

波の周期表 v2——巻き数番地と観測時計による粒子分類、および時計場 ω (x) による質量・寿命・分裂の統合

著者: 木原範昭 日付: 2026 年 8 月 7 日 種別: 仮説提案論文の全面改訂版 (数値実験による支持つき・証明論文ではない) 版の関係: 本稿は v1 [21] の全面改訂であり、v1 を読まずに本稿だけで完結する。v1 の主張 (5 本柱) は弱めずに全て引き継ぎ、公開後の検証プログラムで得た新規発見 (新柱 6~10・整合性検査) を第 II 部として追加した。

要旨

粒子とは何で分類されるのか。本稿は、粒子概念を一切仮定しない波の力学 (既公開の二系をそのまま用いる) の数値実験から、「波の周期表」——巻き数番地と観測時計による粒子分類の仮説——を提案する。出発点は、粒子を 6 軸 (x,y,z,t,R,Q) のどこに 巻きを持つかで分類する符号ベクトル思考実験 [1] であった。本稿はこの分類を波の形だけから実測で作り直し、次の 5 本柱に到達する。**柱 1 (周期律)**: 分類の土台は 実測された普遍時計——集団時計 $\omega = \pi/72/\text{step}$ が $N=4$ から 144 の全域で成立 (長窓 $\pm 0.1\%$) ——であり、種は $U \sim 144$ 時計格子上の有理番地と時計との関係で 分類される。**柱 2 (電荷則)**: 電荷は $Q_{\text{em}} = m/3$ (m は生の巻き数) であり、支配的観測時計 (分母 3——先行実測のタンク幅比 461 に基づく) が「3 巻き = 素電荷 1」と読む。帰結として u 型 $m=+2$ は $+2/3$ 、d 型 $m=-1$ は $-1/3$ 、電子 $m=-3$ は -1 となり、**閉じ込めと分数電荷は「mod 3 可読性」という同一の事実の二面**になる (陽子 $uud=+3 \rightarrow +1$ 、中性子 $udd=0$ の検算が自動で通る)。数値実験では、クォーク型番地は孤立で厳密に非可読のまま (可読分率 0.0000 が持続) であり、海中ではハドロン化 ($m \equiv 0$ 複合の形成) の分だけ整数電荷単位で可読化した。**柱 3 (統計則)**: フェルミ/ボーズの区別は空間回転ではなく**時計の二重被覆**に住む。状態位相は観測回帰ごとに $\{0, \pi\}$ に量子化され (実測 3 桁)、フェルミオンの種 (奇数倍音) は両シートを訪れ (被覆度 2)、ボゾンの種は訪れない (被覆度 1)。純 $m=0$ のフェルミオン帯種も被覆度 2 を示し、中性フェルミオン (ニュートリノ) の行が成立する。**柱 4 (質量則)**: 質量は番地の属性ではなく海 (真空) との関係量である——孤立番地は巻きシフト対称性により全てユニタリ等価 (実測) であり、海中の性質は約数類 $\text{gcd}(m, 16)$ のみに 依存する (奇数番地が 5 桁一致)。**柱 5 (周期表)**: 表は孤立安定元素表と海中寿命表の二枚看板であり、その上に標準模型 62 種の割当案を与える。

v2 はさらに一歩進める (第 II 部・新柱 6~10)。**新柱 6 (一行定式)**: 分類の力学的 核心はただ一つの式 $r = \sin^2 \theta = P_{\text{奇}}/(P_{\text{奇}}+P_{\text{偶}})$ ——1 衝突あたりの反射率 = 奇数倍音 (フェルミオン帯) パワーの分率——に束ねられる。純ボゾン海は $r=0$ の厳密固定点 (真空は時を刻まない)、質量の源はフェルミオン帯パワーのみであり、統計が物理であるための必要条件はこの結合の非対称性である (等振幅 $f=0.500000$ は不動点でなく $f^*=0.4936 \pm 0.0012$ へ流出・実測)。**新柱 7 (空間的二重被覆定理)**: 偶奇の区別は基本波長の半並進 $T: x \rightarrow x+n/2$ の Z_2 表現であり、純パリティ種は一点局在できず必ず対蹠二点構造を持つ——時計の二重被覆が空間構造として実体化する。一点局在体は必然的に偶奇等量混合であり統計を持たない。**新柱 8 (質量・寿命・世代の統合)**: 局所時計場 $\omega(x)$ の台上分布について、質量 = $\langle \omega \rangle$ (平均)、寿命 = $1/\sigma_\omega$ (幅の逆数) であり、線幅・寿命関係 $\tau_{\text{coh}} \cdot \sigma_\omega \approx 32$ (CV 29.7%・ σ_ω 6 倍レンジ・実測) が成立する。質量と線幅は正相関 ($+0.904$ ・実測) ——**「重いほど短寿命」が同一分布の 2 つのモーメントとして自動的に従う**。ここから世代の新候補「世代 = 位相ロック水準の離散系列」を提案する。**新柱 9 (分裂の読出し)**: 波の分裂 (崩壊) は力として力学に 追加する必要がない——非一様な ω による脱コヒーレンスが分裂の力学そのものであり、必要なのは読出し基準のみ (累積相対位相の π 超過 = 2 粒子化・ $t_{\text{split}} = \pi/\Delta\omega$ ・実測 $t \cdot \Delta\omega/\pi = 1.29$)。**新柱 10 (定常粒子の二条件)**: 力学の真の定常粒子は局在 (基本波長の全倍音・中心位相揃えの積み上げ——リンギングがゼロへ単調漸近・実測 50 倍改善) と位相ロック ($\omega(x) = \text{const}$ ・非線形固有値問題 = 粒子方程式) の両立を要する。以上により、種の分類・粒子数・質量・寿命・分裂と、空間・時間の目盛が、**単一の読出し関数の出力に統一される** (読出し統一仮説)。

さらに v2 は整合性検査 (第 II 部 §14) を報告する: 柱実験 9 本をスクリプト無改変で読出し局所化エンジン 2

種と並走させ、整数・位相構造 (Z_2 被覆度・クロス表・ v 行・閉じ込め厳密 0・簿記恒等式・番地等価性・約数類) が完全に頑健であること——分類が特定エンジンの人工物でないこと——を確認した。この仮説の下で、前論文 [5] が未解決課題として明記した「電荷が ± 1 に安定しない」問題は矛盾ではなく予言に転じ、クォークの $1/3$ 電荷問題は閉じ込めと単一機構で接続され、標準模型の「重い世代ほど短寿命」は構造的必然の候補を得る。本稿は証明を主張しない。主張するのは、独立に実測された 12 の構造が、単一の分類仮説の下で、標準模型の粒子構造と、前論文の未解決課題と、符号ベクトル思考実験とを同時に接続することである。全実験は決定論的スクリプトとして公開され、反証 15 件を含む全過程が再現可能である。終節で、次論文の万能相互作用関数が満たすべき要件を 8 項から 11 項へ拡張して確定する。

第 I 部 分類仮説 ($v1$ の 5 本柱・完全引き継ぎ)

1. 序論——なぜ「周期表」か、なぜ仮説提案か

1.1 出発点: 符号ベクトル思考実験

先行する思考実験 [1] は、粒子を 6 軸 (x, y, z, t, R, Q) のどの軸に巻きを持つかで分類する 仮説を立てた——光子 $\gamma = (0, 0, 0, 0, R, 0)$ 、 $W^\pm = (0, 0, 0, \pm t, 0, 0)$ 、グルーオン $g = (0, 0, 0, 0, 0, Q)$ 、グラビトン $G = (0, 0, 0, \pm t, \pm R, 0)$ 。この分類は魅力的だが、思考実験の水準に留まっていた。粒子種を波の力学の**実測**として分類できるか——それが本稿の問いである。

1.2 中心命題

本稿の全ての柱は、一つの命題に束ねられる:

粒子種は、波そのものの固定属性ではなく、巻き数状態を観測時計がどう読むかによって分類される。電荷・閉じ込め・統計・質量・寿命は独立のラベルではなく、状態側の番地 $\times$ 観測時計 $\times$ 海との関係に分解される。

電荷量子化は状態空間だけでも観測装置だけでも存在しない——**状態の巡回構造と時計の約数構造との関係に存在する** (§4)。統計は空間回転ではなく時計の二重被覆に住み (§5)、質量は海が分化させる (§6)。 $v2$ はこの命題を一段深める:

($v2$ 拡張) 種を分類する読出しと、空間・時間の目盛を創る読出しは、同一の関係量射影である。
粒子数・質量・寿命・分裂までが、その読出し関数の出力に統一される (第 II 部)。

1.3 方法の宣言: 粒子を仮定しない

本稿は新しい力学を一切導入しない。用いるのは既公開の二系—— N 体関係波力学 [2] (三方向凝縮体の実測に使用) と、二体万能非弾性写像の閉形式厳密解 [3] (電荷・統計・閉じ込めの実測に使用) ——であり、いずれも「波の形だけを入力とし、内部に特別な場合分けを持たない」無名性の原理で構成されている。粒子・電荷・スピンの概念は力学に入っていない。それらが**読出しとして**どう立ち上がるかを測る。(第 II 部の一部の実測は、読出しの局所化プロトタイプ——§2.4——上で行う。そのプロトタイプが本稿の分類を保存することは §14 の整合性検査で確認する。)

1.4 性格の宣言と歴史的教訓

本稿は**仮説提案論文**である。粒子の分類企図には成功と失敗の両方の歴史がある。Gell-Mann の八道説 [9] は $SU(3)$ 分類から Ω^- を予言して成功した。他方、Kelvin の渦原子 [8]——原子=渦の結び目というトポロジー分類——は美しかったが、力学が間違っていた。プレオン模型 [14] は 62 種級の全割当を試みたが衰退した。美

しい分類は力学の正しさを保証しない。本稿が証明でなく仮説提案に留まり、読出しレベルの主張と力学レベルの主張を峻別し (§2.3)、反証条件を明示する (§17) のは、この教訓による。仮説の価値は「接続の広さと反証条件の明確さ」で測られたい。

2. 方法と規約

2.1 力学 (read-only)

- **N 体系** [2]: N 本の関係波 (完全グラフの辺) の閉鎖力学。三方向準安定凝縮体を形成する。時計普遍性の走査 (§3) に使用。
- **二体系** [3]: 二チャネル波 (a, b) の点毎相互作用 $\delta a = -2R \cdot \text{Im}(ba) \cdot b$ の閉形式 厳密解。状態は (χ, η) 格子に住み、 η 巻き数 m が電荷読出しの対象。電荷・統計・閉じ込めの全実験 (§4-6) に使用。

いずれも決定論であり、全スクリプト・全結果は添付一覧 (実験一覧_v1.md) に従って単独再実行できる。

2.2 実測済みの規約検算

表示規約の衝突を避けるため、次の 2 点を機械検算した (添付 #25): (i) 束の構成 bin 番号と χ 周波数は ± 1 シフトで反転対応する (偶 bin 束 $\rightarrow$ 奇周波数、逆も、パワー比 1.0000)。本文は **χ 周波数表示** に統一する。フェルミオンの $= \chi$ 周波数偶 (≥ 4) = 奇数倍音 [7]。 (ii) 束は構成上 η 巻き $m=+1$ を厳密に 1 単位持つ (η 占有 (1, 1.000))。任意の巻き m の種は射影ではなく巻きシフト $e^{i(m-1)\eta}$ で構成する。

2.3 最重要規約: 読出しレベルと力学レベルの区別

本稿の主張は**読出しレベル**——「観測時計と番地の関係として粒子分類が立ち上がる」——に限定される。**力学レベル**——「62 種が単一動力学のスペクトルとして生成・崩壊・相互作用する」——の検証は本稿の範囲外であり、次論文 (万能相互作用関数) に委ねる。本稿の終節 (§19) はその要件表を実測に基づいて確定する。

2.4 v2 追加: 読出し局所化プロトタイプ (第 II 部の一部実測に使用)

第 II 部の新柱 8~10 の実測には、二体系 [3] の θ 読出し (全格子スペクトルの 1 スカラー) を局所場 $\theta(x)$ に昇格した**局所化プロトタイプ**を用いる (添付 #30-32 に定義を自己完結収録): パリティ分割 (偶 k/奇 k = 半環並進の厳密対称性・スケールフリー) と滑らか IR ロールオフ $\exp(-(|k|/3)^4)$ による帯域重み W_f, W_b から $\theta(x) = \text{atan2}(\sqrt{f_{\text{loc}}}, \sqrt{b_{\text{loc}}})$ を作り、セルごとの SO(2) 回転と点毎非弾性回転を適用する。回転は各セルで $|a|^2 + |b|^2$ を厳密に保つ (閉塞保存・実測ドリフト $\sim 10^{-13}$)。チャネル比 $\lambda = b/a = -i$ (円偏波) はこの回転の**厳密不変多様体**である (代数的に確認・数値逸脱 0.0)。このプロトタイプが第 I 部の分類構造を保存することは §14 の整合性検査 (柱実験 9 本 $\times$ 3 エンジン並走) で確認した。局所化で連続量は数%シフトするため、第 II 部の定量値はプロトタイプ実測であることを明示し、主張はスケーリング形 (積の不変性・オーダー 1) に限定する。

3. 柱 1: 周期律の土台——普遍時計 (実測)

N 体凝縮体の集団時計を N=4 から 144 まで走査した (28 点)。

実測: $\omega_{\text{clock}} = \pi/72/\text{step}$ が全域で成立する——短窓 (T=4000) で比 0.988 ± 0.028 、長窓 (T=42000) で $0.9992 \sim 1.0013$ ($\pm 0.1\%$)。時計一周 = 144 ステップは実効エネルギー (N) に依存しない。

図 P1: 時計普遍性。全 N で $\omega/(\pi/72)=1$ 。

さらに長窓の census は、低エネルギー領域 ($N \leq 16$) の海で長時間定常な種が**時計にロックした無質量基底種** $\rho=1/1$ **ただ一つ**であることを示した ($|\rho-1| < 9 \times 10^{-4}$ ・質量度 10^{-11})。短窓で見える質量を持つ側帯は

図P1 集団時計の普遍性： $\omega=\pi/72/\text{step}$ は $N=4\sim 144$ の全域で成立

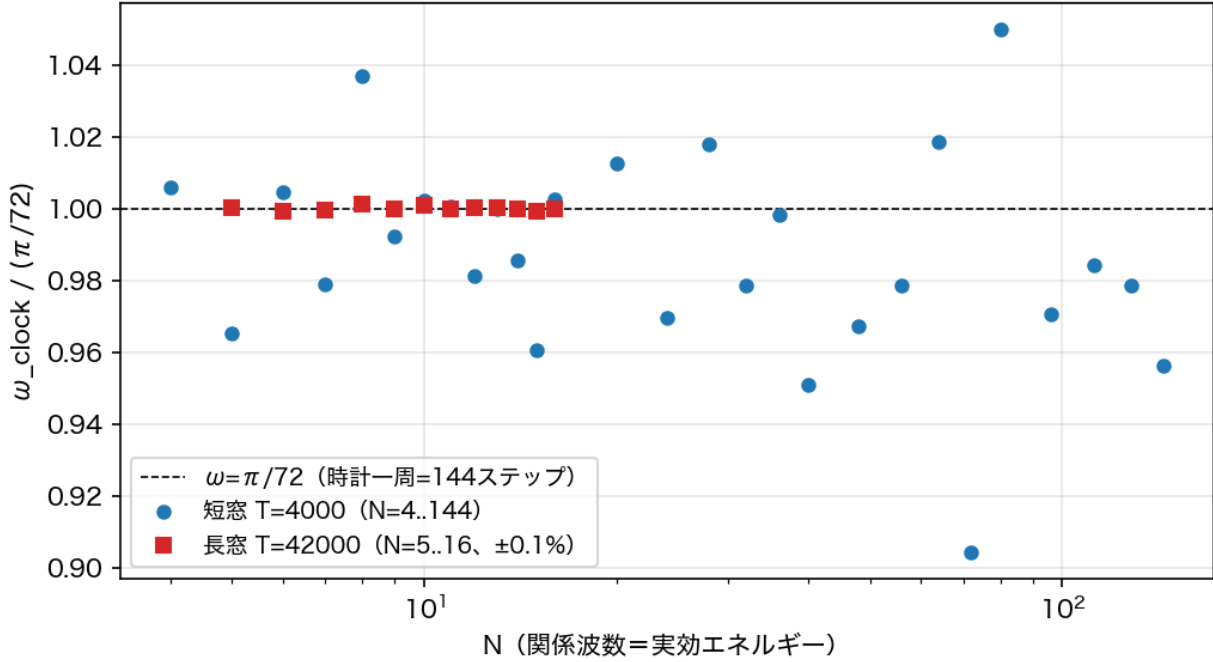


図 1: 図 P1

全て有限寿命の過渡であり、時計へ引き込まれて消える（図 P2）。この反証過程（短窓の見かけの番地と質量則が長窓で消える）は §18 に全記録した。

図 P2: 短窓の側帯（共鳴）は長窓で 1/1 へ収縮する。

仮説（柱 1）：粒子種の分類子は $U^n_{n=I}$ の有理番地であり、土台は単一の U^{144} 時計格子である。種は「番地（巻き数）× 時計との関係」で分類される。

4. 柱 2: 電荷則—— $Q_{em} = m/3$ と閉じ込め = mod 3 可読性

4.1 電荷の多値性（状態側の実測）

帯電種（巻き $q=+1$ ）は中性過渡より桁で長寿命（ $\tau \approx 1.3 \times 10^4$ 衝突・保持 85%）だが、永続はしない。その崩壊は消失ではなく、和則 $m^* = 2m_B - m_s$ [4] のウォークによる相棒（+3）への移送である（図 P3）。さらに孤立した純粹巻き数種は任意の m で厳密に自己複製し（保持率 $1.000 \cdot \tau$ 数値 ∞ ）、海なしの混合 $\{+1, +3\}$ すら漏れない——ウォークの駆動には $m=0$ の海が必須である（漏れ先 $\{0, -1, +2\}/\{\pm 4\}$ は和則の積と完全整合）。前論文 [5] §9.5 の「電荷が ± 1 に安定しない」は、この海駆動ウォークの直接の帰結である。

図 P3: 帯電種の準安定性と和則ウォーク（+1 $\rightarrow$ +3）。

4.2 巻き数電荷の保存則は巡回である

巻き数電荷の真の保存則は整数ではなく mod ne（ η レジスタ位数、本系では 16）の巡回保存である。点毎相互作用は η スペクトルの巡回畳み込みであり（連続極限では $\delta Q = R \oint \partial_\eta (s^2) = 0$ ）、整数電荷 Q_{wind} の保存は帯域内状態の系にすぎない（帯電 census 構成で $CV \approx 0$ の厳密保存を実測、図 P6a）。見かけの破れは倍加ウォークが Nyquist に届いた折返しである（端パワー 37%蓄積・相関 - 0.93、図 P6b）。有限レジスタ上で倍加梯子は $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ と 4 歩で中性化する。

図 P6: 巡回保存と Nyquist 折返し。

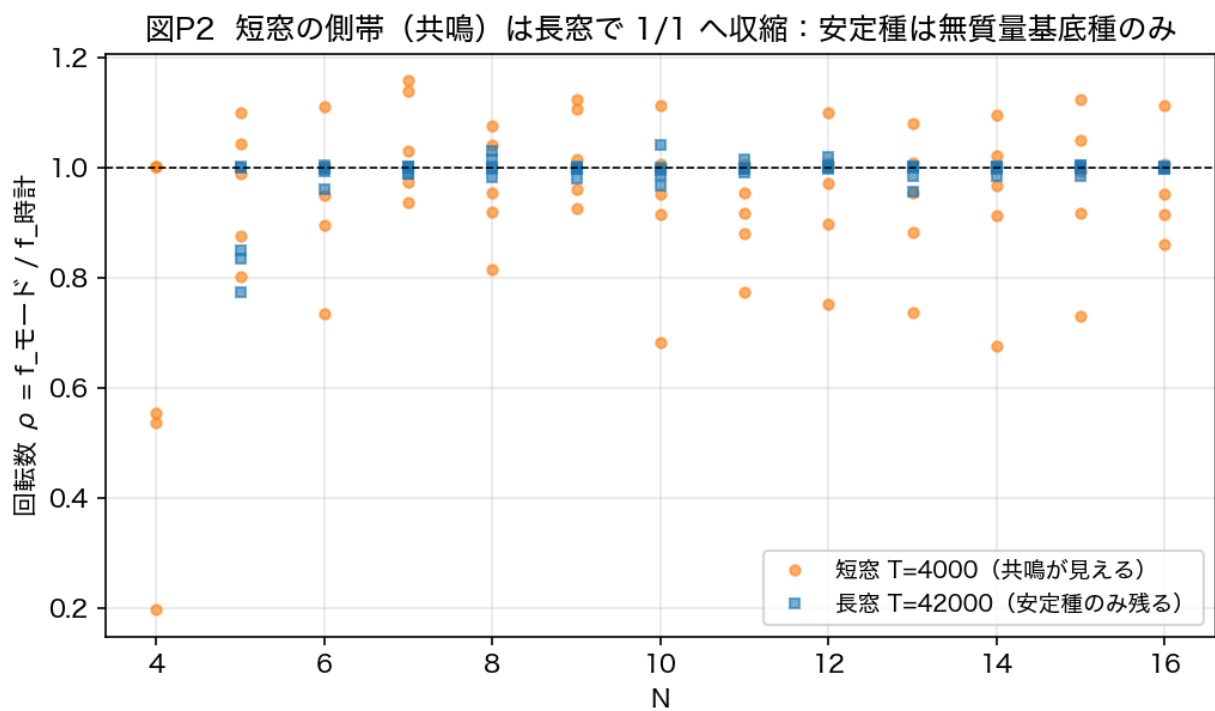


図 2: 図 P2

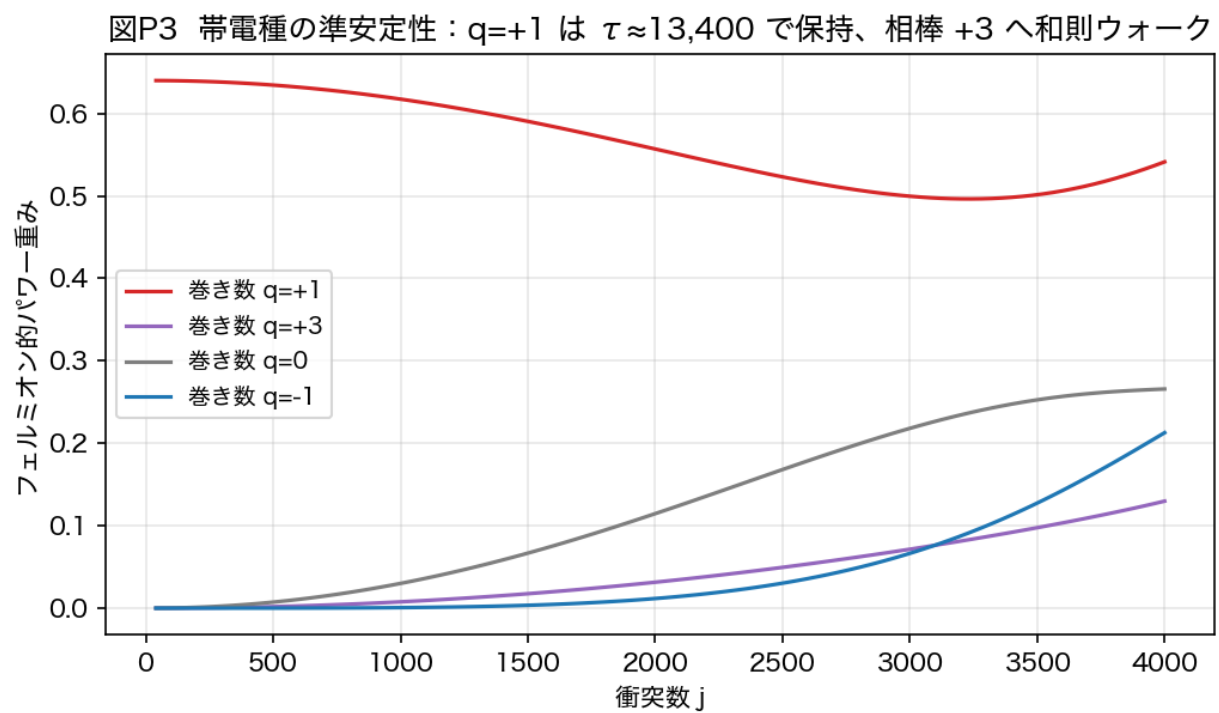


図 3: 図 P3

図P6 巻き数保存は mod ne の巡回保存：見かけの破れ=レジスタ折返し

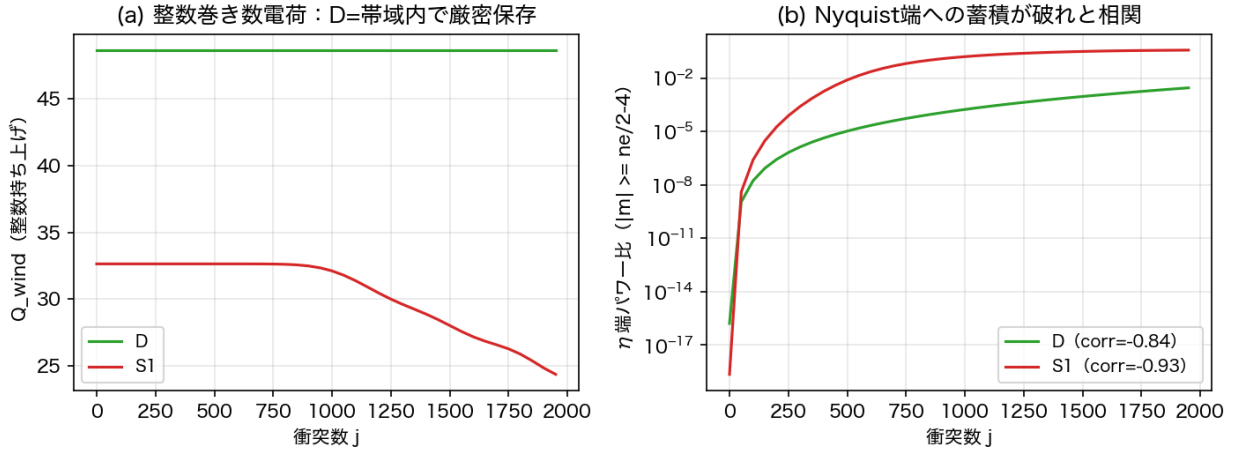


図 4: 図 P6

4.3 読出し整流（読出し側の実測）

海駆動ウォークの全生成物（倍加・反転梯子 $2^b \cdot (\pm 1)$ ）に対し、観測時計 $J=3$ だけが荷電内容の全てを $|q|=1$ に読む（集中度 1.000—+1 種の宇宙でも+2 種の宇宙でも）。 $J=4$ は電荷を消し、 $J=5, 6$ は多値に散らす（図 P4）。代数的根拠は $2^b \bmod 3 = \pm 1$ 。観測時計が分母 3 であることは、先行実測 [6][7]—ロックのタンク幅は分母 3 が幅比 >461 で支配する—に基づく。素電荷の値そのものは有理番地 $\sin^2(23 \pi / 124) = \sqrt{4 \pi \alpha}$ ($16/10^8$ 一致) として既公開の実測 [6] に接続する。

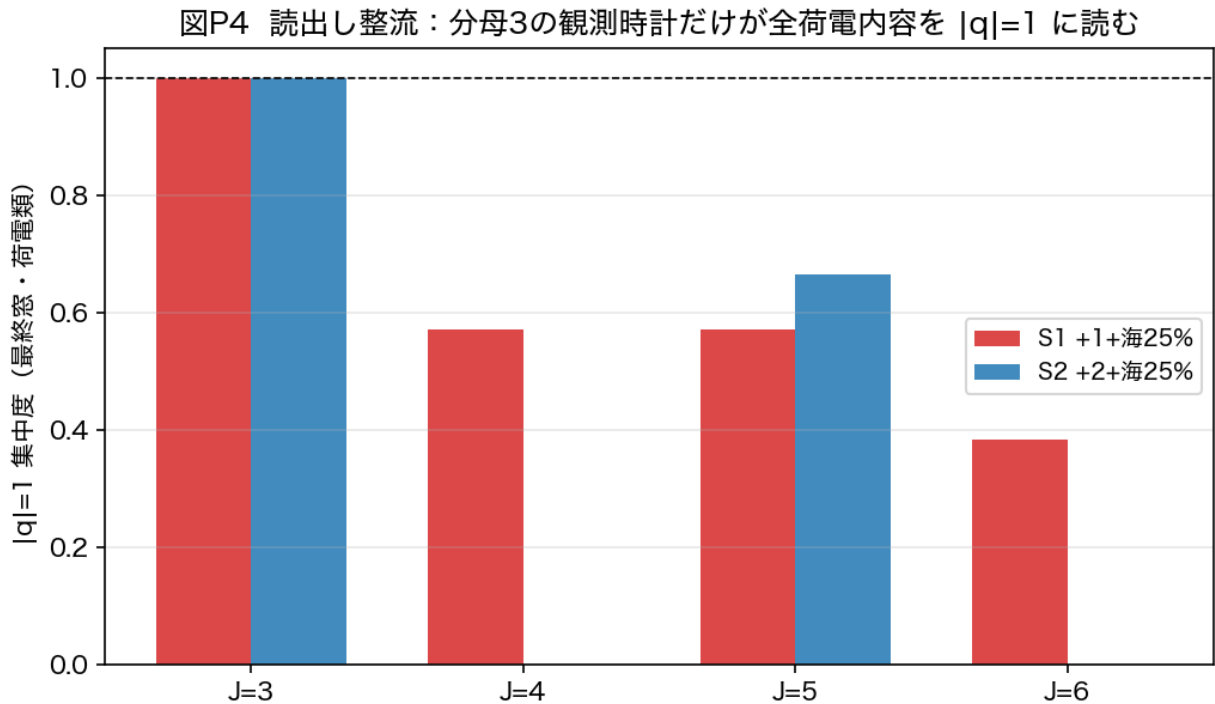


図 5: 図 P4

図 P4: 読出し整流。分母 3 の観測時計だけが全荷電内容を $|q|=1$ に読む。

簿記も閉じる：保存構成において $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ が精度 7×10^{-10} で成立する（ $Q_3 = \bmod 3$ で読める正味電荷、 $W = \bmod 3$ 中性複合に隠れた電荷の帳簿）。読める電荷は消えない—その減少は、分母 3 時計に中性と読

める複合への持ち込みと厳密に等しい（図 P5）。

図P5 簿記恒等式 $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ （精度 $7e-10$ ）：読める電荷は中性複合へ持ち込まれる

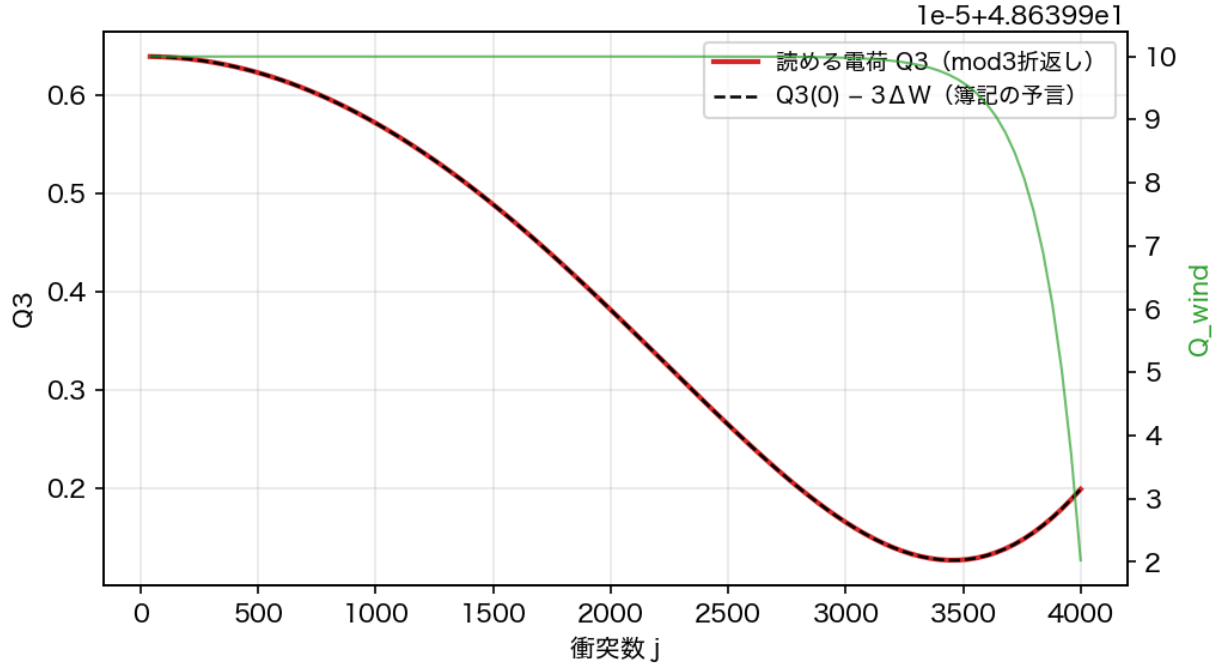


図 6: 図 P5

図 P5: 簿記恒等式 $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ 。

4.4 仮説（柱 2）： $Q_{em} = m/3$ と閉じ込め

以上を束ねる電荷則を提案する：電荷は $Q_{em} = m/3$ であり、支配的観測時計（分母 3）が「3 生巻き＝素電荷 1」と読む。帰結：

- u 型 $m=+2 \rightarrow +2/3$ 、d 型 $m=-1 \rightarrow -1/3$ 、電子 $m=-3 \rightarrow -1$ 、 v $m=0 \rightarrow 0$ 。
- 閉じ込め＝mod 3 可読性：観測者の空間は η 円の Z_3 商であり、その上で一価な種 ($m \equiv 0 \pmod{3}$) だけが自由に読出せる。クォーク ($m \neq 0$) は単独では非可読—— $1/3$ 電荷と閉じ込めは同一の事実の二面であり、別々の説明を要しない。
- 検算：陽子 $uud = 2+2-1 = +3 \rightarrow Q=+1$ 。中性子 $udd = 2-1-1 = 0 \rightarrow Q=0$ 。 $\pi^+(ud) = 2+1 = +3 \rightarrow +1$ 。全ハドロンの整数電荷が自動で従う。

閉じ込め検定（実測）：クォーク型 ($m=+2$) + 海は可読分率 $f_{read} = 0.0000$ から出発し、ウォークが $m \equiv 0$ 複合（ハドロン相当）を作った分だけ可読化する ($\rightarrow 0.2504/4000$ 衝突)。電子型 ($m=+3$) + 海は $f_{read} = 1.0000$ から出発する（最初から自由）。クォーク型の孤立系は 4000 衝突走っても $f_{read} = 0.0000$ のまま——「単独のクォークは観測できない」が読出しの帰結として実現する（図 P9）。

図 P9: 閉じ込め＝mod 3 可読性の検定。

標準理論との対応：「自由な状態は triality 0 のみ」という $SU(3)$ 中心 Z_3 の超選択 [10][11] と同型の構造である。ただし標準理論では Z_3 はゲージ群の中心として力学側の公理に入るのに対し、本仮説では mod 3 は観測時計の支配分母（実測）として読出し側から出る——これが本稿の新規性の一つである (§15)。

主張の精密化（2 点）：(i) 本節には二つの論理があり区別する——「分母 3 時計が荷電ウォークを ± 1 に整流する」は実測、「物理電荷を $m/3$ と同定する」は仮説である。同定を法則に昇格させるには、電荷による応答

図P9 閉じ込め=mod3可読性: クォーク型は孤立で厳密非可読・海中でハドロン化分のみ

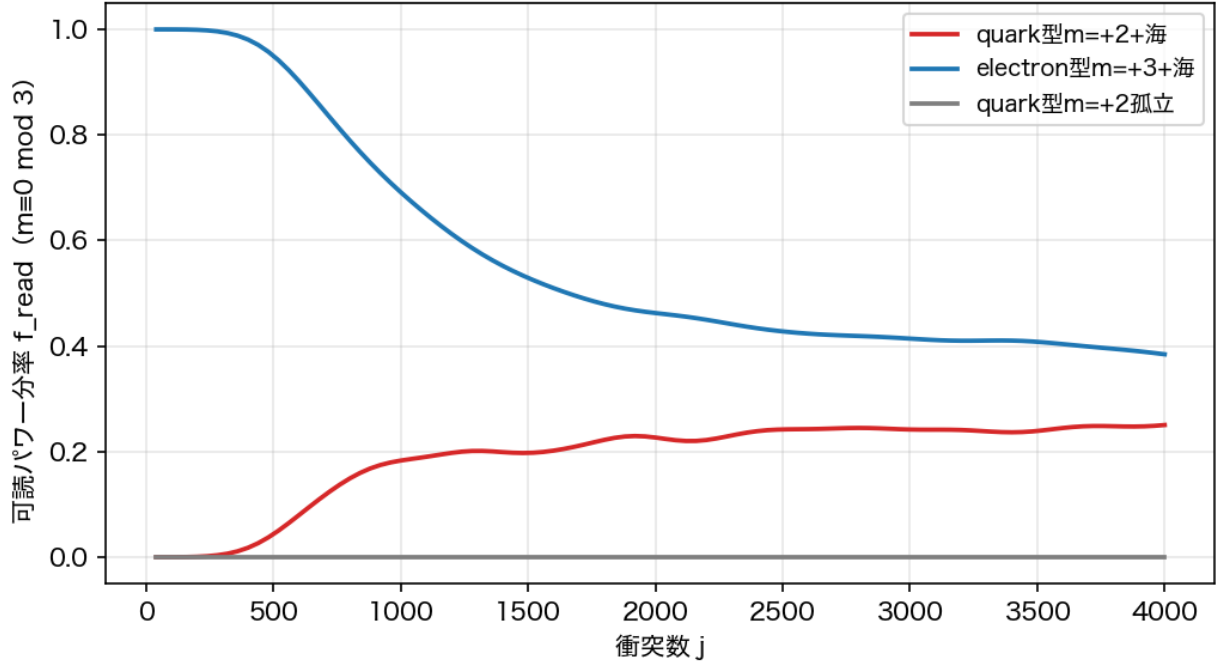


図 7: 図 P9

——異なる m の種の相互作用強度 Γ_{int} が $m/3$ (または $(m/3)^2$) に比例するか——の動力的検定が要る (§19)。(ii) 本稿の閉じ込めは読出しレベルの閉じ込め (単独非可読性) であり、標準的な閉じ込めが含む分離エネルギーの増大・フラックス管・漸近的自由はまだ導出していない。正確には閉じ込めの読出しの前駆構造であり、二つの非可読種を引き離すコストが距離とともに増えるかの検定 (§19) が動力的閉じ込めへの昇格条件である。

5. 柱 3: 統計則—— Z_2 時計被覆

5.1 統計は空間回転に住まない (実測)

チャンネル二重項の全体回転は力学の厳密対称性であり (対照実験で全観測量が機械零で平坦・ $\text{Im}(\bar{b}a)$ の回転不変を解析確認)、空間回転荷は全観測モードで $\ell = \pm 1$ (校正後、 $N=6, 8$ で偏差 ± 0.01 以内) ——半整数も $\ell = 2$ も占有モードには現れない。統計の二値性はチャンネル側にも空間側にも住んでいない。

5.2 統計は時計の二重被覆に住む (実測)

種の状態位相を観測回帰列 (観測量場 $s = \text{Im}(\bar{b}a)$ の自己相関ピーク列) で追うと、帯電種の位相は全回帰点で $\{0, \pi\}$ に厳密に量子化される ($\Phi/\pi = \pm 0.999$ または $\pm 0.002 \cdot 3$ 桁精度・連続値を取らない) ——状態は $+1/-1$ の二シートを行き来する (図 P8)。中性の非射影束は連続位相を示し、量子化の有無が種を分ける。

図 P8: Z_2 位相量子化。帯電種は $\Phi \in \{0, \pi\}$ 、中性束は連続。

クロス表実験 (χ パリティ $\times$ 巻き数 $\{1, 2\}$ の 4 セル) は、被覆度が χ パリティのみに依存し、巻き数 (電荷) に依存しないことを示した: フェルミオンの種 (χ 周波数偶 = 奇数倍音) = 被覆度 2 ($Z_2 \cdot$ 両シート)、ボゾンの種 = 被覆度 1。さらに純 $m=0$ のフェルミオン帯種 (巻きシフト構成・ η 占有 (0, 1.000)) も $Q_{Z2}=1.00$ で被覆度 2 を示した——中性フェルミオン (ニュートリノ) の行が成立する (図 P10)。

図 P10: ν 行の成立とスピン統計対応。

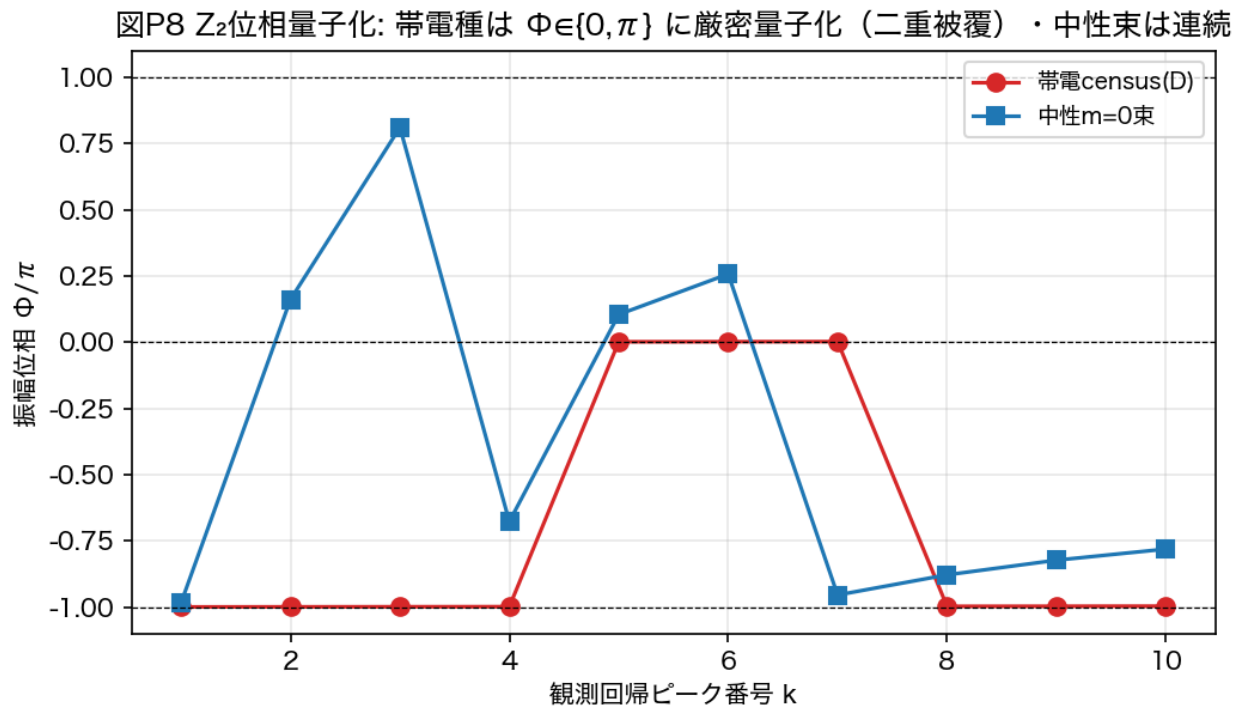


図 8: 図 P8

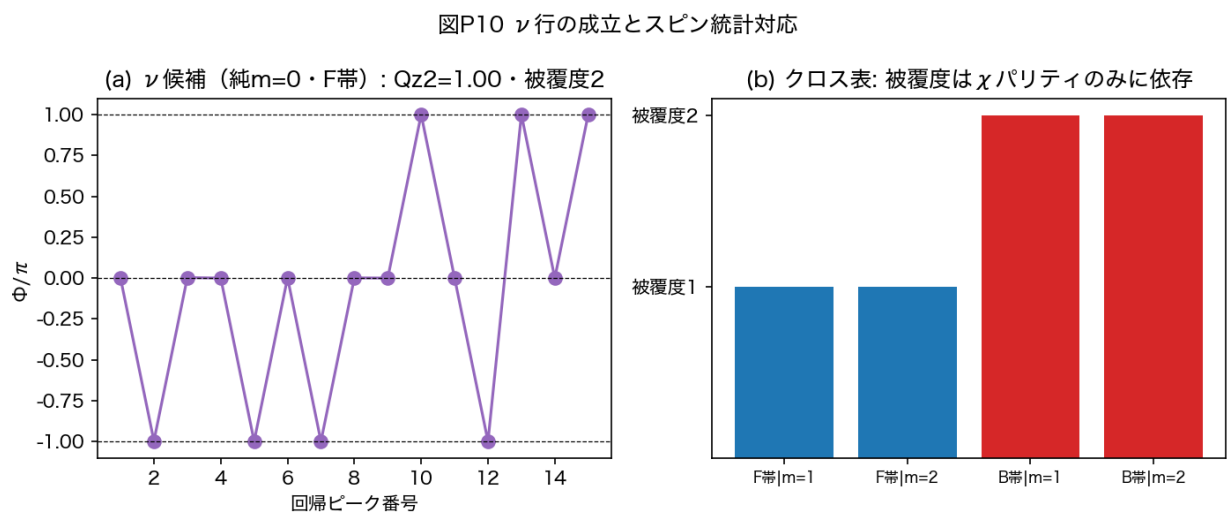


図 9: 図 P10

5.3 仮説（柱 3）と先行対照

フェルミ/ボーズの区別＝時計被覆度（1＝ボゾンの／2＝フェルミオンの）を提案する。これは Finkelstein－Rubinstein [12] がソリトンのスピン統計を配位空間の二重被覆から導いた構造の対応物だが、**二重被覆の住む場所が空間（回転・交換）ではなく時計（状態周期＝観測周期×2）である**点が異なる。同構造は先行実測 [6][7] の 位数 248/観測 124 の忠実度 (F_{124} 側では回帰が見えず $F_{248}=1$) と接続する。(v2 追加: 二重被覆は空間にも実体を持つ——ただし回転ではなく**対蹠構造**として。§10 の空間的二重被覆定理を見よ。)

6. 柱 4: 質量則——質量は海との関係量

6.1 等価性定理（実測 3 件）

- **巻きシフト等価性:** $e^{\{im\}\eta}$ は力学の厳密対称性 (ba 不変) であり、孤立した純粋番地種は全てユニタリ等価——実測でも全番地の質量²・偏極・ s_z が機械精度で一致した。**質量・スピンは孤立番地の属性ではない。**
- **約数類定理:** 海中では性質が分化するが、**約数類 $\gcd(m, 16)$ までしか分化しない** (奇数 $\{1,3,5,7\}$ の質量² が 5 桁一致・ $\{2,6\}$ 一致・ $\{4\}$ 独自、図 P7)。理由は厳密: Z_{16} の単元自己同型 $m \rightarrow um$ は海 ($m=0$) を固定するため、海結合は単元番地を原理的に区別できない。帰結: **± 1 と $\pm 5, \pm 7$ の区別は力学に存在せず、mod3 読出しだけが単元類を破る——柱 2（読出し整流）の独立な裏づけ。**
- **χ 帯平行移動対称性:** 同一巻き種を χ 帯 (10,12,14)/(30,32,34)/(50,52,54) に置いても質量² は 5 桁一致——帯の位置も種を分化させない (§16 弱点 1)。

図P7 約数類定理: 海中の種の性質は $\gcd(m,16)$ のみに依存 (settle=4000)

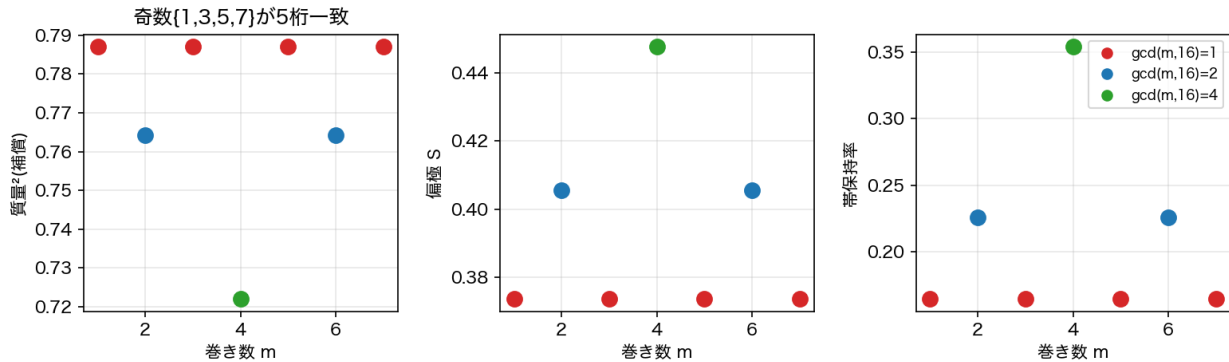


図 10: 図 P7

図 P7: 約数類定理。海中の性質は $\gcd(m,16)$ のみに依存する。

6.2 仮説（柱 4）

質量は海（真空）との関係量である。時計にロックした種 ($\rho=1/1$) だけが無質量で安定 (光子的基底種・質量度 10^{-11} 実測)、時計から離れた内容は共鳴として質量を持ち、海が種の個性 (寿命・偏極・質量) を約数類の水準で分化させる。真空＝海を粒子の性質の共同決定者とする視点は、創発ゲージ・創発フェルミオンの系譜 [13] (string-net 凝縮・超流動³He) と共鳴するが、本稿は性質の海依存を等価性定理という形で実測した点が異なる。(v2 追加: 質量の読出し実体は局所時計場の平均 $\langle\omega\rangle$ である——§11 を見よ。「質量→固有時計」の枠組みは前論文 [5] に発する。)

7. 柱 5: 波の周期表——二枚看板と 62 種割当

7.1 二枚看板

- **表 A (孤立安定元素表)** : U^{144} 時計格子上の純粹番地種。全て自己複製で安定 (実測)。代数的分類子: 読める電荷 ($\text{mod}3$)・倍加軌道・中性化歩数・ η パリティ。第二のパリティ構造: 奇数番地は倍加中性化に最大限 (4 歩) 抵抗し、偶数は速く落ちる (± 4 は 2 歩、 $+8$ は 1 歩)。
- **表 B (海中寿命表)** : 海結合が種を淘汰する——帯電で長寿命 ($\tau \sim 10^4$)・中性過渡で短寿命 ($\tau \sim 10^{2-3}$)・複合で中性化。実観測される「粒子」はこの準安定階層である。

原始周期表 (模型固有・実測に基づく主表) : 標準模型の粒子名を使わずに、本稿の分類子だけで書いた表を先に置く。標準模型への割当 (§7.2) はこの表の上の仮説である。

生巻き類	$\text{mod}3$ 可読	中性化歩数	時計被覆 (F 帯/B 帯)	海中質量 ² (約数類)	孤立安定性	海中寿命
$m=0$	0 (自由・中性)	0	2 / 1	— (海・基底種)	安定	基底種は安定
奇数 (単元)	± 1 or 0	4 (最大)	2 / 1	0.787 (5 桁一致)	厳密安定	$\tau \sim 10^4$ (帯電)
$\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$	∓ 1 or 0	3	2 / 1	0.764	厳密安定	保持率 0.226
$\{\pm 2, \pm 6\}$	± 1	2	2 / 1	0.722	厳密安定	保持率 0.354 (最長)
$\{\pm 4\}$						
$\{+8\}$	- 1	1 (最短)	—	未測	—	未測

被覆度は生巻き類でなく χ パリティで決まる (クロス表実測) ため独立列である。

7.2 標準模型 62 種の割当案

確度記号: **E**=実測錨 (本稿または既公開の実測が直接支える) / **S**=構造対応 (機構は一致するが定量未検証) / **H**=仮説 (今後の検証対象)。

粒子	状態数	巻き m ($Q_{em}=m/3$)	被覆	確度	摘要
u, c, t	18	+2 (+2/3)	2	E	$m \neq 0 \rightarrow$ 閉じ込め (図 P9 実測)。色= $\text{mod}3$ 非可読の生巻き残差 (簿記 W)
d, s, b	18	- 1 (- 1/3)	2	E	同上
e, μ , τ	6	- 3 (- 1)	2	E	自由 ($m \equiv 0$)。素電荷番地 $\sin^2(23 \pi/124)$ [6]
$\nu \times 3$	6	0 (0)	2	E	中性フェルミオン (§5.2 実測で成立)

粒子	状態数	巻き m ($Q_{em}=m/3$)	被覆	確度	摘要
γ	1	0	1	E	基底種 $\rho=1/1$ (無質量・安定・実測) = 真空固定点 (§9)
g	8	色対 (mod3 中性・生巻き 非零)	1	S	色非一重項→単独非可読=閉じ込め。8重項の生成は未導出
$W^\pm, Z$	3	$\pm 3, 0$	1	S	t 巻き (自前時計の離調) → 有質量 (引き込み実測と整合・力学未検証)
H	1	0	1	S	海 (凝縮体) の集団モード。 $\ell=0$
G	1	0	1	H	$\ell=1$ 量子 2 個の複合のみ (§8.4 予言)。 $\ell=\pm 2$
(世代軸)	—	—	—	H	v2 新候補: 世代=位相ロック水準の離散系列 (§11)

計 **62 種** (クォーク 36 + レプトン 12 + $g8 + \gamma + W2 + Z + H + G$)。反粒子は $m \rightarrow -m$ (電荷共役 = η 反転・対生成は実測 [3])。各行の確度 (実測錨／構造対応／要検定仮説) は添付の v2 周期表ビジュアル (図 T・日英) に明示した。**確度の適用範囲**: 行の確度は主属性 (電荷同定・統計被覆・閉じ込め) に対するものであり、**世代割当** (例えば u, c, t の 3 世代全てを同一番地 $m=+2$ に対応づけること) と質量の定量は **全行で H** である (世代の分化軸は §11.3 の候補・検証プログラム §19.2-5)。

図 T: 波の周期表 v2 (一行定式・原始周期表・62 種割当・質量寿命法則・存在の階層構造)。

7.3 二つの有限構造の関係 (開いた構造問題)

本稿には二つの有限構造が実測されている: 普遍時計 U^{144} (§3) と巻きレジスタ Z_{16} (§4.2)。因数構造は $144 = 2^4 \cdot 3^2$ 、 $16 = 2^4$ 、 $144/16 = 9 = 3^2$ であり、本稿の分類子はこの因数に対応する — **2 = 統計被覆 (§5)**、**3 = 電荷可読性 (§4)**、**16 = 生巻き巡回 (§4.2)**。この一致が偶然か、更新則から両方が従う共鳴構造 (時計位数 $\times$ 内部巻き位数の共鳴分類) かは、本稿最大の開いた構造問題であり、数合わせではなく**作用素の回帰構造**として検定すべき課題として §19 に登録する。定式化: 各読出し操作を同一の作用素表現に持ち込み、部分空間ごとの位数 $\text{ord}(U|_{\{H_i\}})$ を測る — 本当の周期律は「同一作用素が異なる読出し部分空間で持つ位数」の族である可能性がある。「周期表」の本当の周期律はおそらくここに住む。

波の周期表 v2

粒子種 = 状態側の番地 × 観測時計 × 海との関係 (v2: 質量・寿命・階層を統合)

一行定式 (v2の幹) : $r = \sin^2 \theta = P_{\text{奇}} / (P_{\text{奇}} + P_{\text{偶}})$ — 衝突率 = 奇数倍音 (フェルミオン帯) パワーの分率

表1 原始周期表 (模型固有・実測) —標準模型の名前を使わない主表

生巻き類	読める電荷 (mod3)	中性化 歩数	時計被覆 (F帯/B帯)	海中質量 ² (約数類)	孤立 安定性	海中寿命
m=0 (海・基底種)	0 (中性・自由)	0	2 / 1	—	安定	基底種は安定 (光的)
奇数類 $\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$	± 1 または 0	4 (最大)	2 / 1	0.787 (5桁一致)	厳密安定	$\tau \approx 10^4$ 衝突 (帯電)
$\{\pm 2, \pm 6\}$	∓ 1 または 0	3	2 / 1	0.764	厳密安定	保持率 0.226
$\{\pm 4\}$	± 1	2	2 / 1	0.722	厳密安定	保持率 0.354 (最長)
$\{+8\}$	-1	1 (最短)	—	未測	—	未測

表2 標準模型62種への割当案 (仮説) —確度: E=実測錨/S=構造対応/H=仮説

粒子	状態数	巻き m (電荷 Q=m/3)	統計 (被覆)	確度	備考
u, c, t	18	+2 (+2/3)	フェルミオン (2)	E	閉じ込め=mod3非可読・色=隔れ残差
d, s, b	18	-1 (-1/3)	フェルミオン (2)	E	同上
e, μ , τ	6	-3 (-1)	フェルミオン (2)	E	自由・素電荷番地 $\sin^2(23\pi/124)$
$\nu \times 3$	6	0 (0)	フェルミオン (2)	E	中性フェルミオンの成立を実測
光子 γ	1	0	ボゾン (1)	E	基底種 $\rho=1/1$ ・無質量・安定=真空固定点
グルーオン g	8	色対 (mod3中性)	ボゾン (1)	S	色非一重項→単独非可読
W $\pm$, Z	3	$\pm 3, 0$	ボゾン (1)	S	t巻き (時計離調) →有質量
ヒッグス H	1	0	ボゾン (1)	S	海 (凝縮体) の集団モード
重力子 G	1	0	ボゾン (1)	H	$\ell=1$ 量子2個の複合のみ (予告)
(世代軸)	—	—	—	H	v2新候補: 世代=位相ロック水準 (基底=完全/第2=部分/第3=辺縁)

質量・寿命の法則 (v2・プロトタイプ実測) : 質量 = $\langle \omega \rangle$ (台上時計レートの平均) / 寿命 = $1/\sigma_{\omega}$ (線幅の逆数) / $\tau \cdot \sigma_{\omega} \approx$ 一定 (CV30%) ⇒ 重いほど短寿命 (世代現象論が自動で従う)

表3 存在の階層構造 (v2新設) —バリオン階層と質量・寿命の座席表

階層	構成原理	電荷	統計	質量	寿命・崩壊	確度
海 (真空)	純ボゾン帯 (P奇=0)	0	—	時を刻まない (r=0の厳密固定点)	∞	E
素種 (62種)	純バリティ=対蹠二点構造 (一点局在は不可能)	Q=m/3	確定 (被覆1/2)	$\langle \omega \rangle$	$1/\sigma_{\omega}$	S
ハドロン/バリオン	$\Sigma m \equiv 0 \pmod{3}$ の ω ロック類 $p=uud: +3 \rightarrow +1$ / $n=udd: 0 \rightarrow 0$	整数 (自動)	複合	類の $\langle \omega \rangle$	分裂=類の分岐 $t_{\text{split}} = \pi / \Delta \omega$	S
古典物体・凝縮体	偶奇等量混合 (全倍音・一点局在)	整数	なし (混合)	$\Sigma \langle \omega \rangle$ (重力源)	巨視的	S

合計62種=クォーク36+レプトン12+グルーオン8+ γ +W2+Z+H+G (反粒子は巻き m→-m)

電荷=3で読む時計の読み値/統計=時計の二重被覆 (空間では対蹠二点構造) / 質量・寿命=時計場 $\omega(x)$ の平均と幅/分裂= ω ロック類の分岐 (π の自然基準)

波の周期表 v2 (doi:10.5281/zenodo.21822358) 確度: E=実測錨/S=構造対応/H=仮説

図 11: 図 T

8. 説明力——既存課題への接続

8.1 前論文の未解決課題「電荷 ± 1 非安定」の解決

前論文 [5] §9.5 は「電荷（巻き数）は ± 1 に安定せず複数の値に分布する」を未解決課題として明記した。本仮説の下でこれは矛盾ではない：状態側では海駆動ウォーク（実測・§4.1）が巻き数を分散させ続ける。読出し側では分母 3 の観測時計がその全生成物を $|q|=1$ に折り返して読む（実測・§4.3）。「電荷の多値性」と「素電荷の普遍性」は矛盾なく同居する——未解決課題が仮説の予言に転じる。

8.2 クォークの $1/3$ 電荷問題

$Q_{em} = m/3$ の下で、分数電荷（なぜ $1/3$ か）と閉じ込め（なぜ単独で見えないか）は mod 3 可読性という単一機構である（§4.4・実測図 P9）。

8.3 反物質

電荷共役 $m \rightarrow -m$ はスペクトルの対称であり、対生成はウォークの必然である（既公開実測 [3]）。

8.4 重力の弱さ

凝縮体の回転生成子スペクトルに $\ell=2$ の線形枠は存在しない（校正比最大 1.000 厳密・実測）。スピン 2 は $\ell=1$ 量子 2 個の複合としてのみ存在でき、実際に読出し二乗のスペクトルには 2ω の四重極線が全 N でコヒーレントに立つ（比 $2\pm 6\%$ ）。実測はここまでである。その先は予想として述べる：二次複合であるなら、結合が一次量の積として二乗抑制を受けることが予想され（ $\alpha_G = (m/M)^2$ 型 [15]）への接続は未検証・予言）、通れば**重力が弱い理由と検証が難しい理由は同一構造**になる。これは重力振幅＝ゲージ振幅²（double copy [16]）と同型の構造の、状態空間側からの出現の候補である。

8.5 v2 追加：質量階層と寿命階層の相関

標準模型の荷電レプトン系列 e, μ, τ では、世代が上がり質量が増すほど寿命が短くなる顕著な系列が成り立つ（クォークは閉じ込めのため自由粒子寿命の概念自体が単純でない）。従来この相関は崩壊の位相空間から個別に計算される。新柱 8 (§11) は構造的説明の候補を与える：質量と線幅（逆寿命）が**同一の時計場分布の平均と幅**であるなら、両者の相関は計算結果ではなく構造の帰結である。

8.6 v2 追加：なぜ素粒子は点でないか

新柱 7 (§10) は「統計の確定した種は対蹠二点構造を持ち、一点局在しない」を幾何定理として与える。場の量子論で粒子が点ではなくモードである事情の、本模型内での対応物である。逆に、一点に局在した古典物体は必然的に偶奇等量混合であり統計を持たない——点粒子に統計がなく、統計ある種が点でないのは、同一の幾何の両面である。

8.7 v2 追加（推測・確度 H）：真空エネルギーの非重力化の示唆

一様な海は局所時計場に一樣オフセットしか与えず、時計場の**勾配**に寄与しない。重力が時計場の勾配として読まれるなら、真空エネルギーは一樣ゲージシフトに吸収され重力源にならない可能性がある。これは推測（確度 H）であり、次論文（重力読出し）の検証対象として登録する。

第II部 v2の新規発見——時計場 $\omega(x)$ による統合（新柱6～10）

第II部の実測のうち、§9(A)は公開系（大域 $\theta \cdot [3]$ ）そのもの、§11～13は読出し局所化プロトタイプ (§2.4) 上の実測である。プロトタイプの正当性は §14 の整合性検査による。定量値はプロトタイプ実測であることを明示し、主張はスケーリング形に限定する。

9. 新柱6: 一行定式—— $r = P_{\text{奇}} / (P_{\text{奇}} + P_{\text{偶}})$

9.1 定式

二体系 [3] の θ 読出しの定義から厳密に、1 衝突あたりの反射率は

$$r = \sin^2 \theta = P_{\text{奇}} / (P_{\text{奇}} + P_{\text{偶}})$$

である（ $P_{\text{奇}}$ =フェルミオン帯=内在的な奇数倍音のパワー、 $P_{\text{偶}}$ =残り）。一回の相互作用あたりの反射率——どれだけ交換されるか——を、奇数倍音の分率だけが決める（ r は確率ではなくレートである。相互作用は常時作用している）。偶数倍音は回転される側には入るが、回転量を決める側には分母にしか入らない。応答の符号は逆である： $\partial r / \partial P_{\text{奇}} = P_{\text{偶}} / P^2 > 0$ 、 $\partial r / \partial P_{\text{偶}} = -P_{\text{奇}} / P^2 < 0$ ——量が等しくても役割で区別される（電荷の±の類比）。

9.2 帰結（全て実測）

1. 真空固定点: 純ボゾン海（ $P_{\text{奇}}=0$ ）は $r=0$ で厳密に静止する——光は光と衝突せず、真空は時を刻まない（対照走行で τ_t の std $\sim 10^{-16}$ ）。柱5の γ 行（基底種・無質量・安定）の力学的実体である。二時計の区別（重要）：ここで「真空は時を刻まない」とは、二体系の局所反射時計（局所読出し τ_t ）が進まないという意味であり、N 体凝縮体の集団位相時計 $\omega_{\text{clock}} = \pi/72$ （柱1）が存在しないという意味ではない。両時計——局所反射時計と集団位相時計——の関係は未解決課題として §16 に登録する（統一されれば柱1と新柱6が接続する）。
2. 時計・質量読出しを駆動する源候補=奇帯パワー: 時計を動かす源は奇数倍音の内容のみ。物質=相互作用を起こす側/光=起こさない側の役割非対称が式から従う。（厳密なのは $P_{\text{奇}} \rightarrow r$ であり、 $P_{\text{奇}} \rightarrow$ 質量は §11 の接続仮説—— $r \rightarrow \omega(x) \rightarrow \langle \omega \rangle$ ——を介する。）
3. Z_2 分類が力学的意味を持つための必要条件（本模型内）: r が偶奇対称なら、本模型のいかなる読出しもフェルミオンのセクターとボゾンのセクターを区別できず、 Z_2 分類は命名規約に退化する。本模型で統計分類が読出し可能な差を持つための必要条件が、この非対称結合である（フェルミ/ボース統計一般の必要十分条件とは主張しない）。

9.3 非対称性の実測（添付#29）

等振幅初期条件——フェルミオン分率 $f_0 = 0.500000$ に二分法で厳密調整した束——を公開系（大域 θ ）で 3000 衝突進化させると、** $f^* = 0.4936 \pm 0.0012$ へ流出する**。 $f=0.5$ は不動点ではない=偶奇結合は確かに非対称である（図 V2a）。ただし破れは約 1%と小さい——力学はほぼ偶奇対称で、わずかに破れている（近対称性。二セクターの近縮退は要追跡の観察として登録する）。

図 V2a: 等振幅 $f=0.500$ は不動点でない（偶奇結合の非対称性）。

10. 新柱7: 空間的二重被覆定理

10.1 偶奇の区別は変換応答である

偶奇の区別は絶対ラベルではなく、基本波長 λ_0 の半並進 $T: x \rightarrow x + n/2$ に対する Z_2 表現である（偶=+1 表現・奇=-1 表現）。射影 $P_{\pm} = (1 \pm T)/2$ は振幅によらず厳密に分離する——実測（添付 #29B）: 全倍音・

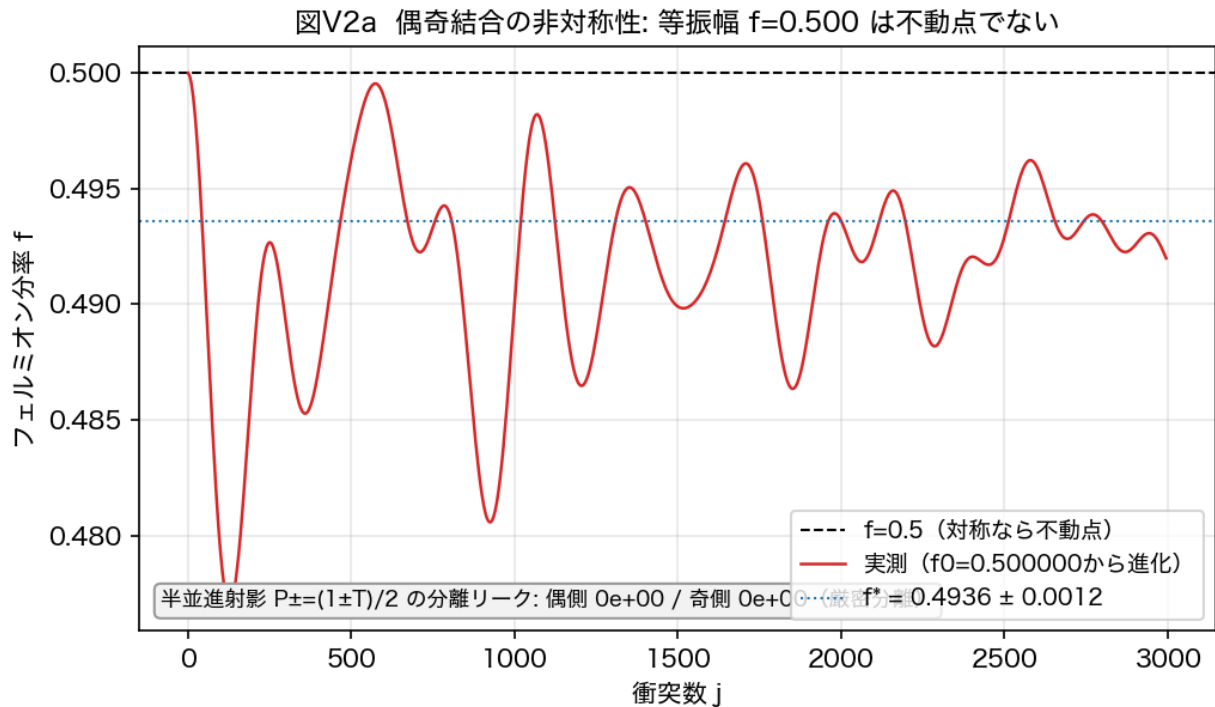


図 12: 図 V2a

中心位相揃えの梯子（偶 49%/奇 51%の等量混合）に適用して、偶成分の奇 k リーク・奇成分の偶 k リークとも **0.0**（機械精度）。「両方を同振幅で含むと区別できない」は成り立たない——区別子は振幅ではなく変換応答である。

10.2 定理（構成的）

半並進表現の直接の帰結として:

1. 純パリティ種（統計の確定した種）は一点に局在できず、必ず対蹠二点構造を持つ（偶=対称像・奇=反対称像）。時計の二重被覆（柱 3）が空間構造として実体化する。
2. 一点局在体は偶奇混合を要し、統計を持たない（複合体・古典物体。§13 の階層構造を見よ）。精密には: 厳密な一点（デルタ）局在状態は偶奇等ノルムを要する。有限幅の局在では幅に応じた偏差を許す（実測の全倍音梯子は偶 49%/奇 51%・添付 #29B）。

10.3 位置づけ

柱 3 は「二重被覆は時計に住む」と述べた。新柱 7 はこれを補強する: 二重被覆は空間にも 実体を持つ——ただし回転（Finkelstein – Rubinstein 型 [12]）ではなく**対蹠構造**として。時計の被覆度（動的）と対蹠構造（幾何）が同じ Z_2 の二つの顔である。

11. 新柱 8: 質量・寿命・世代の統合——時計場の平均と幅

11.1 定義と予言

局所時計場 $\omega(x)$ （1 ステップの位相進み・読出し量 $\tau_t(x)$ ）の分布を種の台上で取る:

- 質量 = $\langle \omega \rangle$ （台上時計レートの平均）

- 寿命 $= 1/\sigma_\omega$ (線幅の逆数。 σ_ω = 台上時計レートの空間 std)

予言: 線幅・寿命関係 $\tau_{\text{coh}} \cdot \sigma_\omega \approx \text{定数}$ — エネルギー・時間不確定性 (Weisskopf–Wigner の線幅・寿命関係 [23]) の、時計場の統計量としての力学版。

11.2 実測 (添付#30・局所化プロトタイプ)

8 構成 (組成 f・振幅・倍音幅を独立に変え、 σ_ω を 6 倍振る) で:

1. τ_{coh} は σ_ω に単調逆相関 (σ_ω 0.044 $\rightarrow$ 0.247 で τ 420 $\rightarrow$ 99)。
2. 積 $\tau_{\text{coh}} \cdot \sigma_\omega = 32.1$ 、CV 29.7% (非打ち切り 7 件) — 6 倍レンジで オーダー 1 の不変性 (図 V2b)。
3. 質量 $\langle \omega \rangle$ と線幅 σ_ω の相関 +0.904 — 重いほど線幅が広く、短寿命。

図 V2b 線幅・寿命関係: $\tau_{\text{coh}} \cdot \sigma_\omega \approx \text{一定}$ (8 構成・ σ_ω 6 倍レンジ)

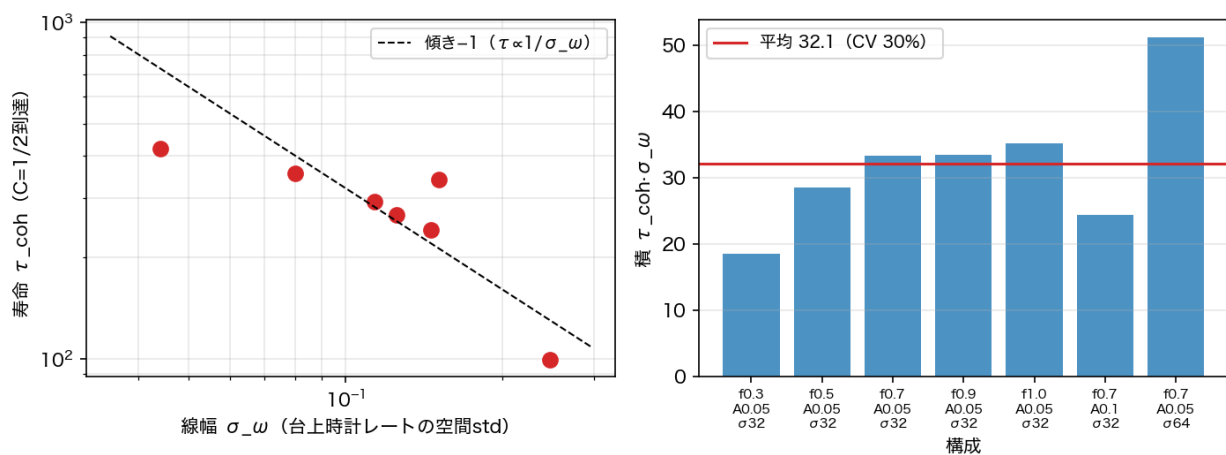


図 13: 図 V2b

図 V2b: 線幅・寿命関係 $\tau \cdot \sigma_\omega \approx \text{一定}$ と、質量・線幅の正相関。

11.3 世代の新候補

v1 では「世代 = χ 帯位置」仮説が反証済みであった (χ 帯平行移動対称性・§6.1)。新柱 8 は代替候補を与える:

世代 = 同一番地の位相ロック水準の離散系列 (基底世代 = 完全ロック・第 2 世代 = 部分ロック・第 3 世代 = 辺縁ロック)。

この候補の下では、世代間の質量比・線幅比・逆寿命比が同一分布の変形として相関するはずである。検証プログラム (§19): 世代三重相関検定 — 世代間で 質量比 $\approx \sigma_\omega$ 比 $\approx$ 逆寿命比が成り立つか。確度は H (仮説・予備測定が機構を支持)。

11.4 質量の三読出しと (t, R, Q) — 成分仮説 (確度 H)

本シリーズには質量の読出しが三つ存在する: (i) $\mu_{\text{Gram}} = \det \Gamma / T^2$ (非コヒーレンス度 [5]・T は保存読出し R1)、(ii) 海との関係量 (約数類 $\gcd(m, 16)$ ・柱 4・ η = 電荷軸)、(iii) $m_{\text{clock}} = \langle \omega \rangle$ (局所時計平均・新柱 8)。これらを「同名の別量」と見るのではなく、次の成分仮説を提案する: ゼロ閉塞の符号分割 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2 + R^2 + Q^2$ の右辺三軸に、三読出しがそれぞれ対応する — $\langle \omega \rangle = t$ 軸 (固有時計)、 $\mu_{\text{Gram}} = R$ 軸 (動径ノルム)、海関係 = Q 軸 (電荷レジスタ)。すなわち、質量的読出しを支える内部状態が (t, R, Q) の 3 成分を持つという仮説である。観測される質量 (ローレンツスカラー) はその二次形式不変量 $m^2 = M_t^2 + M_R^2 +$

M_Q^2 (閉塞により空間側ノルムと等値) であり、三成分そのものを「三種類の質量」と呼ぶ必要はない。W/Z が t 巻き (時計離調) で質量を得るという柱 5 の S 行は「種によって質量を担う軸が違う」というこの絵に整合し、出発点の $xyzRQ$ 符号ベクトル [1] が読出しレベルで回帰する。判別実験を §19.2 に登録する: **三者同時検定の二仮説形**— (A) 辞書仮説: 三者は一箇曲線に乗る / (B) 成分仮説: 三者は独立成分で二次形式面に乗る。判別点: ほぼ同質量で電荷・時計性格の異なる 状態対 (陽子/中性子型— Σm は +3 と 0 で異なるのに質量がほぼ同じ) が構成できれば A は破れ B が生き残る。

12. 新柱 9: 分裂の読出し—崩壊は力の追加を要しない

12.1 主張

波の分裂 (崩壊) は、力として力学に追加する必要がない。非一様な ω による 脱コヒーレンスが分裂の力学そのものである— ω の異なる部分同士は、何もしなくても位相を失って独立になる。必要なのは読出し側の判定基準のみである:

- 粒子数 = ω ロック同値類の数。二領域が一つの粒子であるのは、相対時計位相の累積が π を超えるまで (同一干渉縞の内側=コヒーレント)。 π は自然基準であり 調整パラメータではない。
- 予言: $t_{\text{split}} = \pi / \Delta \omega$ 。

この読出しは、時空目盛 (τ_x, τ_t)・位置と同一のファイバー関係系から派生する。すなわち**種のカテゴリ・粒子数・質量・寿命・分裂と、空間・時間の目盛は、単一の読出し関数の出力である** (読出し統一仮説)。脱コヒーレンスによる古典性の創発という視点は [24] の系譜にあるが、本稿は粒子数の読出し基準 (π 基準) として定式化した点異なる。

12.2 実測 (添付 #31・局所化プロトタイプ)

組成差ペア 6 種で、読出しは 1 粒子→2 粒子の遷移を検出し、 $t_{\text{split}} \cdot \Delta \omega / \pi = 1.29$ (CV 67%・全ペアがオーダー 1) (図 V2c)。

図V2c 分裂の読出し: 累積相対位相の π 超過=2粒子化・ $t_{\text{split}} = \pi / \Delta \omega$

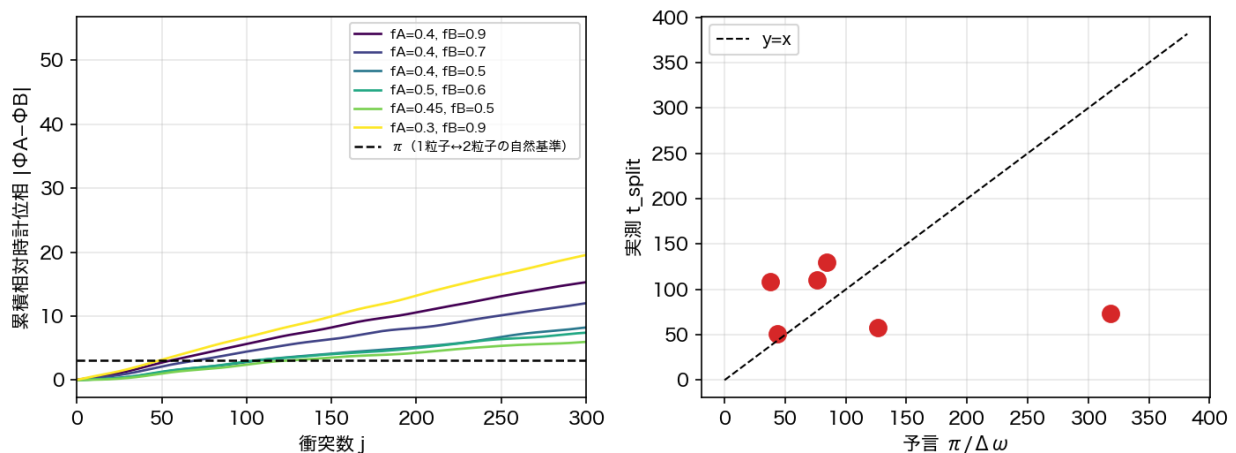


図 14: 図 V2c

図 V2c: 分裂の読出し。累積相対位相の π 超過と $t_{\text{split}} = \pi / \Delta \omega$ 。

既知の設計限界 (正直な登録): 同組成の対照ペアでも分裂が検出された。原因は 海キャリアの位相 (波長 $n/3$) がパケット位置で異なり、干渉が偽の $\Delta \omega$ を作るためである。キャリア位相を整理した配置 (間隔=キャリア波長の整数倍) での精密化を検証プログラム (§19) に登録する。

12.3 副観察: コヒーレント芯の生存

自己重なり $C(t)$ は 0 に落ちず 0.55~0.76 で下げ止まる——位相ロックしたコヒーレント芯が生き残る。崩壊が「消滅」ではなく「安定子孫+脱コヒーレンス片」への分裂である可能性を示唆する（要追跡）。

13. 新柱 10: 定常粒子の二条件と存在の階層構造

13.1 定常粒子の二条件（実測・添付#32）

力学の真の定常粒子は次の二条件の両立を要する:

1. **局在:** 基本波長 λ_0 の全倍音（偶+奇）を、中心位相を揃えて積み上げる。実測: リンギング（瞬時場 τ_t の時間 std 最大）は倍音幅 σ_k とともに単調減少し、ゼロへ漸近する（ $\sigma_k=8: 3.6 \times 10^{-1} \rightarrow \sigma_k=128: 7.4 \times 10^{-3}$ ・図 V2d）。偶数倍音のみでは 4.0×10^{-1} で頭打ち——**偶奇両方の倍音が必要**である。
2. **位相ロック:** $\omega(x) = \text{const}$ （台上で固有時計が一樣）。これは非線形固有値問題であり、本模型の**定常粒子方程式（候補）**である。真の次段階は、万能相互作用写像 F に対する局在非線形固有解 $F[\Psi] = e^{i\Omega}\Psi$ の列挙である (§19.2) ——これが見つかれば「粒子」は分類名ではなく力学の孤立した固有解になる。

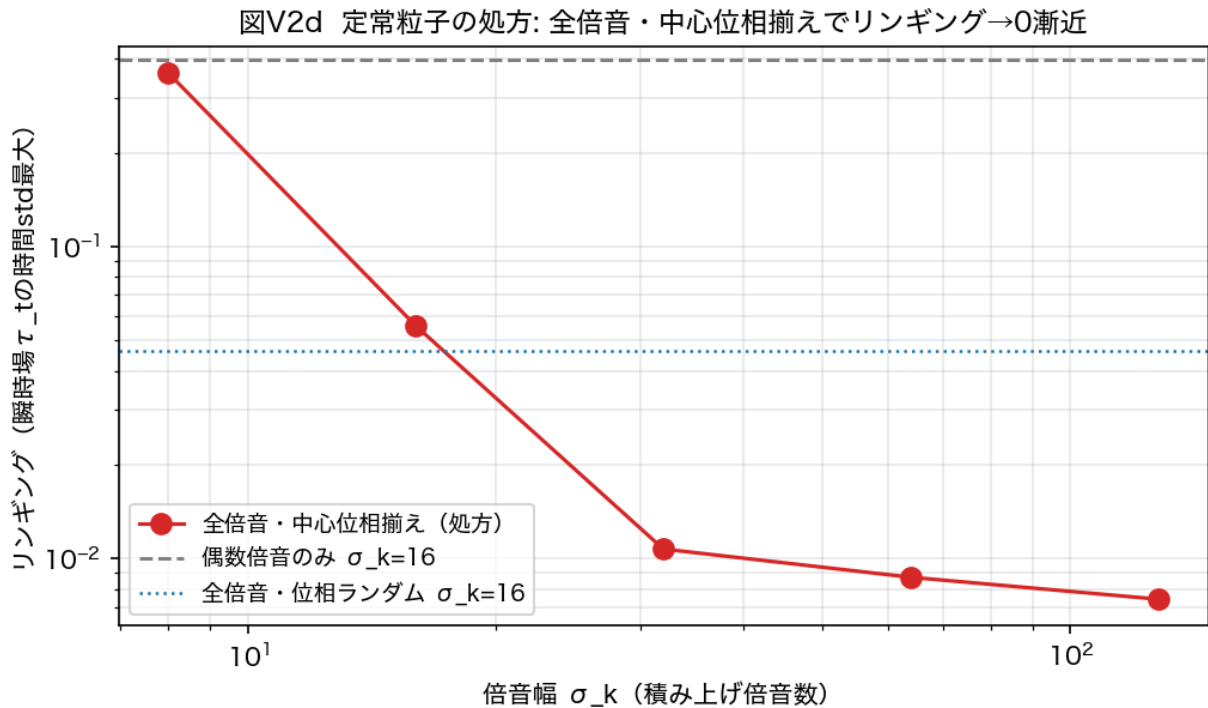


図 15: 図 V2d

図 V2d: 定常粒子の処方。全倍音・中心位相揃えでリンギング→0 漸近。

付随する厳密構造: チャンネル比 $\lambda = b/a = -i$ (円偏波) は弾性・非弾性回転の**厳密不変多様体**である (代数確認・数値逸脱 0.0・振幅は全域で凍結) = 確定電荷状態。倍音族 = 子閉鎖の積み上げという構成は [15] の 2 公理 (分解能 + スケール不変) に発し、リンギング = 不安定な相対平衡の対応は [22] の開始様式分類に接続する。

13.2 存在の階層構造 (バリオン階層の座席表)

新柱 7・8・9 を併せると、存在の階層が一枚の表になる (図 T 下段・表 3) :

階層	構成原理	電荷	統計	質量	寿命・崩壊	確度
海（真空）	純ボゾン帯 (P 奇=0)	0	—	時を刻まない ($r=0$ の厳密固定点)	∞	E
素種（62 種）	純バリ ティ=対蹠 二点構造（一点局在不能）	$Q=m/3$	確定（被覆 1/2）	$\langle\omega\rangle$	$1/\sigma_\omega$	S
ハドロン／ バリオン	$\Sigma m \equiv 0 \pmod{3}$ の ω ロック類。 $p=uud:+3 \rightarrow +1$ / $n=udd:0 \rightarrow 0$	整数（自動）	複合	類の $\langle\omega\rangle$	分裂=類の分岐 $t_{\text{split}} = \pi / \Delta\omega$	S
古典物体・凝縮体	偶奇等量混合（全倍音・一点局在）	整数	なし（混合）	$\Sigma \langle\omega\rangle$ （重 力源）	巨視的	S

バリオンは「62 種の外の別枠」ではなく、 ω ロック類という同じ読出しの一階層として質量・寿命・崩壊の座席を持つ。柱 2 のハドロン整数電荷の検算 ($p=uud \rightarrow +1$) はこの表の第 3 行にそのまま住む。

14. 整合性検査——分類は特定エンジンの人工物ではない

v2 の検証プログラムでは、二体系 [3] の θ 読出しを局所化した 2 種のプロトタイプ (§2.4) を構築した。局所化は分類を壊さないか——柱実験 9 本 (v4b, v6, v7, v9, v10b, v13b, v14, v15, v17b) をスクリプト本文無改変のまま、collision_step の差し替えのみで 3 エンジン並走させた（公関係=大域 θ / 局所 θ 急峻 / 局所 θ 滑らか。添付フォルダ 周期表追試_局所 θ _v1）。

結果:

1. **健全性:** 大域 θ 走行は公開結果 JSON と全スクリプトで完全一致（判定文字列・全数値）。
2. **整数・位相構造は完全に頑健:** Z_2 被覆度クロス表（4 セル判定同一）・v 行（被覆度 2・ $Q_{z2}=1.00$ ・位相厳密 $\{0, \pm\pi\}$ ）・閉じ込め（孤立厳密 $0 \sim 10^{-29}$ ）・簿記恒等式 ($\Delta Q_3 = -3 \Delta W \text{ residual } \sim 10^{-14}$)・番地等価性（全主張一致）・約数類定理 (pass・spread はむしろ縮小)。**分類の骨格は読出しの局所化に対して不変である。**
3. **連続量は数%シフト:** 海の平衡フェルミオン分率 f^* は 0.4695（公関係） $\rightarrow$ 0.4578（急峻・ -2.4% ） / 0.4428（滑らか・ -5.6% ）。ハドロン化率も $-2.7\% \sim -4.1\%$ 。局所エンジン採用時は連続量の再較正を要する。
4. **唯一の質的後退 = Q_{wind} 保存:** 大域 θ で厳密 ($CV \ 2.6 \times 10^{-7}$) だった正味巻き数電荷の保存が、局所 θ では緩慢に漏れる（4000 衝突で 5~6%）。これはプロトタイプの限界であり、万能関数の要件第 10 項 (§19) として登録する。

この検査は同時に、第 I 部の分類が「大域 θ という特定の実装」の人工物ではなく、読出しの構造（帯の分率・パリティ・ $\text{mod}3$ ）に担われていることの独立証拠である。

第 III 部 位置づけ・弱点・反証・次論文への要件

15. 先行研究との関係と新規性の限定

本仮説の部品にはそれぞれ強い先行系譜がある：巻き数＝荷（Skyrme [17]・Kaluza – Klein [18]）、mod3 閉じ込め（triality [10][11]）、統計の二重被覆（Finkelstein – Rubinstein [12]）、真空＝海（Wen・Volovik [13]）、重力＝二乗（KLT/BCJ [16]）、全種割当の企図（八道説 [9]・プレオン [14]）、線幅・寿命関係（Weisskopf – Wigner [23]）、脱コヒーレンスによる古典性（Zurek [24]）。本稿は部品の新規性を主張しない。新規性は次の 4 点に限定する：

1. これらの部品が、粒子概念を仮定しない**単一の無名力学の実測**として同時に出ること（合流）。
2. 電荷単位・閉じ込め・素電荷一意性が、力学側の公理（ゲージ群の中心）ではなく**観測時計の約数構造（読出し側）**から出るという対応物の提示。
3. 統計の二重被覆が空間（配位空間の回転）ではなく**時計（状態周期＝観測周期×2）に住むという実測（v2 で空間の対蹠構造としての実体も追加・§10）**。
4. （v2）質量・寿命・世代・分裂が、単一の時計場 $\omega(x)$ の統計量（平均・幅・ロック類）として、時空目盛と同じ読出し関数から出るという統合の提示。

16. 仮説の弱点と未検証部分（正直な登録）

1. **世代の起源は未解決（ただし v2 で肯定的候補を得た）**：世代＝ χ 帯位置の素朴 仮説は反証済み（ χ 帯平行移動対称性・§6.1）。v2 の新候補は位相ロック水準の離散系列（§11.3）——検証プログラム指定済み・未実施。
2. **W/Z 行**：低エネルギー実験室（ $N \leq 16$ ・小さな海）では直接生成不可（レジスタ端即崩壊・構造的）。有効接触頂点の $1/\delta^2$ スケーリング検定（Fermi 理論の道）を 指定済み・未実施。
3. **グラビトン行**：四重極 2 ω 線は全 N で実在するが、事前基準（ $|\text{比} - 2| < 0.02$ ）は 1/3 のみ通過——読出し枠の較正が未了。
4. **レジスタ位数 ne=16 依存性**：表 A の詳細（中性化歩数等）は ne の関数である。ne 可変系での再検が必要（「周期表の周期はレジスタ位数の関数」という検証可能予言でもある）。
5. **$Q_{em} = m/3$ と透過率電荷 $\sqrt{4\pi\alpha}$ [6][19] の二読出しの統一は未完**——素電荷の「単位」（3 巻き）と「値」（0.302822）の関係は次論文の課題。v2 追記：「フェルミオンは奇分率 $f \approx 0.7 = 1 - \sqrt{4\pi\alpha}$ に集中する」仮説は検定の結果**反証**された（実在種の f は 0.02～0.53 に分布・プロトタイプの極大位置は構成依存・§18 (14)）。0.6972 の居場所は種の組成ではなく**電荷読出しイベントの反射率**の文脈に残る。
6. 海構成の一部（人工射影海）は保存クラス外と判明済み（Nyquist 折返し・§4.2）。該当実験の定量は保留付きで扱い、定性結論は保存クラス内の系列で整合確認した。
7. **（v2）第 II 部の定量値はプロトタイプ実測**： $\tau \cdot \sigma_{\omega} = 32.1 \cdot t_{split}$ 係数 1.29 等は CV 30～67% の散らばりを含む。主張はスケーリング形（積の不変性・オーダー 1）に限定し、係数の精密値は主張しない。分裂実験の対照には海キャリア位相の整列が必要（§12.2・設計則）。
8. **（v2）二時計の関係は未解決**：二体系の局所反射時計（ $\tau_t \cdot P \text{ 奇} = 0$ で停止）と N 体凝縮体の集団位相時計（ $\omega_{clock} = \pi/72 \cdot \text{柱}1$ ）の関係は未統一である（§9.2）。統一されれば柱 1 と新柱 6 が接続し、されなければ「時計」の語が二つの独立量を指していたことになる——判定可能な開いた問題として登録する。

17. 反証条件

1. 分母 3 以外の観測時計が、同一の荷電ウォーク生成物の集合全体を一意的素電荷単位に整流する例が構成されれば、柱 2 は棄却される。
2. 同じ凝縮相・同じ更新則・同じ整定基準の長窓極限で、 ω が $\pi/72$ から系統的に逸脱する系列が得られれば、柱 1 は棄却される。
3. 被覆度が χ パリティと独立に変わる種が構成されれば、柱 3 は棄却される。

4. 海なしで種の性質（質量・寿命・偏極）が分化する実測が出れば、柱 4 は棄却される。
5. $m \neq 0 \pmod{3}$ の種が単独で可読になる構成が見つければ、閉じ込め則は棄却される。
6. (v2) 偶奇対称な力学 (r が偶奇に対称) で被覆度差・閉じ込め・素電荷一意性のいずれかが再現されれば、新柱 6 は棄却される。
7. (v2) 純パリティ種の一点局在が構成されれば、新柱 7 は棄却される。
8. (v2) $\tau_{\text{coh}} \cdot \sigma_{\omega}$ が系統的に発散または消失する族が見つければ、新柱 8 は棄却される。
9. (v2) キャリア位相整列後も $t_{\text{split}} \cdot \Delta\omega/\pi$ がオーダー 1 に収束しなければ、新柱 9 の π 基準は棄却される（別基準の探索へ）。

18. 反証と修正の記録（15 件・要約）

本研究の過程で反証された仮説と計器を全て記録する：(1) 短窓の側帯番地は安定種ではなく過渡（長窓で消滅）。(2) 質量＝離調² 則は過渡上の見かけの関係。(3) ± 1 不動点一意性の素朴形（任意の純粋 m が不動点であり一意性は出ない）。(4) 質量・幅相関は 不成立 ($r = -0.07$)。 (5) 海構成規約（ χ 解析射影）仮説は不成立——保存の破れの正体は Nyquist 折返し (§4.2)。 (6) escape 率による ± 1 一意性は約数類定理により原理的に判定不能と判明。(7) SU(2) 回帰角判別の運動学版は全状態でスピノルの（自明）。(8) 被覆度の単点判定は位相の偶然の π 近傍を拾う（回帰列判定に較正）。(9) グラビトン $\ell=2$ の線形枠は不在（複合へ再解釈）。(10) 世代＝ χ 帯位置は反証。(11) W/Z 離調注入の帯シフト法は失敗（実効線形分散）。(12) v 構成の射影法は失敗（束の毛 $m=+1$ が原因・シフト法で解決）。(13) 過去の射影海は増幅数値残差 ($m=0$ 場として正当・定性不変・記録)。(14) (v2) 「フェルミオンは奇分率 $f \approx 0.7$ に 集中する」仮説は反証——プロトタイプの信号極大 $f \approx 0.77$ は構成依存（振幅・倍音幅で 消失）であり、実在種の f は $0.02 \sim 0.53$ に分布して 0.7 に集まらない。動的平衡はむしろ $f \approx 0.5$ （近対称）へ引き込まれる。(15) (v2) 分裂実験の窓平均ドリフト指標は破綻——唸り周期と観測窓の非通約により定常性を誤判定する（真の指標＝瞬時場の時間 std に較正・§13.1）。各件の詳細は添付の分析ノートにある。

19. 統一動力学への要件引き継ぎ（次論文の仕様・8 項→11 項）

本稿の分類仮説を力学レベルで検証するには、現在二系に分かれている力学を単一の**万能相互作用関数**に統一し、62 種がそのスペクトルとして生成・崩壊・相互作用することを示す必要がある。本稿の実測は、その関数が満たすべき要件を確定する：

1. **無名性**: 波の形だけを入力とし、種ごとの場合分けを持たない（IF 文なし）。
2. **全チャンネル同時**: 電磁（巻き交換）・弱（時計離調）・強（ $\text{mod}3$ 非可読の生巻き残差）・重力（二次モーメント結合）が、別々の項でなく同一演算の異なる読出しとして出ること。三平面（ xy =スピン／ zR =質量／ tQ =電荷）[20] を同時に駆動する。
3. **保存則の自動成立**: 巡回巻き保存 (§4.2)・閉塞保存・ノルム保存を設計でなく演算構造から保つ。
4. **普遍時計の再現**: $\omega = \pi/72$ の U^{144} 時計格子 (§3) がスペクトルとして出る。
5. **選択則の創発**: 和則 $m^* = 2m_B - m_s$ ・倍加反転梯子・ Z_2 位相量子化・約数類構造が手置きなしに出る。
6. **厳密計算可能性**: 無名性⇒状態サイズ線形の計算構造 [4] を保つ（閉形式または 整数厳密）。
7. **二系の特殊化**: 二体閉形式解 [3] と N 体関係波力学 [2] が、その関数の 制限・極限として再導出される。
8. **反証形**: 62 種割当 (§7.2) のいずれかがスペクトルに現れなければ、本稿の周期表仮説は該当行ごとに棄却される。
9. (v2) **重力はゲージ側**: 重力は状態側のポテンシャル注入では入れられない—— $\sum x^2=0$ の閉塞を必ず破る（実測: 振幅 10^{-3} の注入で 200 ステップに 31%の破れ、素の力学は 10^{-13} 、ゲージ側操作は厳密 0）。重力は空間を創生する射影（読出し）側のゲージ歪みとして入る。
10. (v2) **局所化の保存則**: θ 読出しの局所化は Q_{wind} 保存を厳密に保つ形で なければならない (§14: 現行プロトタイプ 2 種は 4000 衝突で 5~6%漏れ＝要件未達。円偏波不変多様体など保存両立の局所化が探索方向)。

11. (v2) 分裂は読出し: 分裂・崩壊は力として追加せず、時空読出し関数の ω コヒーレンス・クラスタリングとして読む (π 基準・調整パラメータなし・相互作用関数は無変更・§12)。

19.2 検証プログラム (8 件・優先順)

万能関数の構築と並行して、本稿の仮説を直接強化・反証しうる実験を優先順に登録する:

1. 分母 3 の力学的導出と電荷応答: 観測時計の分母 3 支配は現在ロック実測 [20] に基づく。この力学で分母 3 の Arnold tongue が最大になる理由の解析的導出が得られれば、 $Q_{em} = m/3$ の「3」は経験的選択から力学的必然へ進む。あわせて、二種 (m_1, m_2) の交換量・位相変化が積 $m_1 m_2 / 9$ に比例するか (クーロン型の電荷積検定) を測る——通れば $m/3$ は帳簿から相互作用に現れる物理電荷へ昇格する。
2. 時計被覆度と交換符号の同一実験 (万能関数の構築に先行して実施すべき決定実験): 被覆度 $2 \Leftrightarrow$ 二つの同種の交換符号 -1 を同一実験で結ぶ。交換操作 E と時計一周操作 T が状態空間上で同じ二重被覆の非自明類に属する ($E \simeq T, E^2 = T^2 = I$) ことが示されれば、半整数的帰還・交換符号・排他性・時計被覆度が単一の Z_2 に縮約され、柱 3 は「統計に似ている」から「統計構造の再構成」へ進む。
3. (v2) 質量辞書の三者同時検定 (二仮説形・§11.4): 同一状態群について $\mu_{Gram} = \det \Gamma / T^2 \cdot r = P_{奇} / P_{全} \cdot \langle \omega \rangle$ を同時測定し、(A) 一価辞書に乗るか
(B) 二次形式面 (成分仮説) に乗るかを判別する。A なら前論文の質量論・新柱 6・新柱 8 が単一の定理候補に縮約され、B なら質量的読出しの (t, R, Q) 3 成分構造が確立する——どちらに転んでも構造が確定する判別実験であり、この一つで前論文の Gram 質量・ v_1 の海依存質量・ v_2 の時計質量・ (t, R, Q) 仮説を同時に整理できるため優先度を上げて登録する。
4. レジスタ位数可変の周期表変形則: $ne = 12, 18, 24, 32, \dots$ で約数類・中性化歩数・可読性・被覆構造が $\gcd(m, ne) / \text{Div}(ne)$ に追従するかを測る。追従すれば約数類定理が一般化され、しなければ 16 固有の隠れ構造がある。
5. 盲検予言: 標準模型の粒子名を使わず、模型だけから未占有番地・寿命順位・電荷・被覆度・崩壊先を予言し、事後に既知粒子表と照合する——八道説の Ω -型の決定力を持つ検定形式。
6. (v2) 世代三重相関検定と直交制御: 同一番地の位相ロック水準系列を構成し、世代間で質量比 $\approx \sigma_{\omega}$ 比 $\approx$ 逆寿命比が成り立つかを測る (新柱 8 の直接検定)。あわせて振幅・組成・倍音幅の factorial sweep で $\langle \omega \rangle$ をほぼ一定に保ち σ_{ω} だけを変える系列 (およびその逆) を構成し、質量-線幅相関 $+0.904$ が共通駆動の産物でないことを確かめる。
7. (v2) キャリア位相整列の分裂精密実験: パケット間隔をキャリア波長の整数倍に揃え、組成起源の $\Delta \omega$ とキャリア位相起源の偽 $\Delta \omega$ を分離して $t_{split} = \pi / \Delta \omega$ を再検定する (新柱 9 の精密化)。
8. (v2) Z_2 被覆度の局所エンジン明示検証: 整合性検査 (§14) で未実施の被覆度実験を局所エンジンで再走し、整数構造の頑健性を完結させる。

20. 再現性

全実験は決定論的スクリプト (32 本) として本稿と同じフォルダに公開する。対応表 (実験一覧_v1.md・v2 追加分 #29-35 を含む) にスクリプト $\leftrightarrow$ 結果 JSON (29 点) $\leftrightarrow$ 図 (v1 図 10 枚の日英・v2 新図 4 種の日英・周期表ビジュアル日英) $\leftrightarrow$ 主張の完全対応を示した。整合性検査 (§14) の全 27 走行 (9 実験 $\times$ 3 エンジン) は別フォルダ (周期表追試_局所 θ_{v1}) に、走行ログ・結果 JSON・比較器・追試報告とともに公開する。判定基準は各スクリプト冒頭に実行前に固定して記録した。

引用文献

自己引用 (力学と実測の出所) [1] 木原範昭, 思考実験「R 軸について」, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.19902677 [2] 木原範昭, 二段階 seed 除去による準安定相の因果分離 (第 8 論文), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21614402 [3] 木原範昭, フェルミオンの構造の生成——万能非弾性写像, Zenodo (2026).

doi:10.5281/zenodo.21808091 [4] 木原範昭, インフレーションの終わり方が物質生成の始まり方である (多体接続), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21809814 [5] 木原範昭, 空間軸 3 軸と固有時間の創生, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21816651 [6] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系における数え上げ読出し (三部作 B), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763997 [7] 木原範昭, フェルミオンの生成構造 (第 9 論文), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21766706 [15] 木原範昭, 実在中心の読み直し——導出置換編, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21765367 [19] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系における二文法分解 (三部作 A), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763995 [20] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系におけるロック動力学 (三部作 C), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763999 [21] 木原範昭, 波の周期表 (v1), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21822359 [22] 木原範昭, 開始様式の判別——増幅と不安定な相対平衡, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21798854

外部引用 [8] W. Thomson (Lord Kelvin), “On Vortex Atoms,” *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 6, 94 (1867). [9] M. Gell-Mann, “The Eightfold Way,” *Caltech Report CTSL-20* (1961); M. Gell-Mann and Y. Ne’eman, *The Eightfold Way* (Benjamin, 1964). [10] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” *Phys. Rev. D* 10, 2445 (1974). [11] G. ’t Hooft, “On the phase transition towards permanent quark confinement,” *Nucl. Phys. B* 138, 1 (1978). [12] D. Finkelstein and J. Rubinstein, “Connection between spin, statistics, and kinks,” *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968). [13] M. A. Levin and X.-G. Wen, “String-net condensation,” *Phys. Rev. B* 71, 045110 (2005); G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet* (Oxford, 2003). [14] H. Harari, “A schematic model of quarks and leptons,” *Phys. Lett. B* 86, 83 (1979); M. A. Shupe, *Phys. Lett. B* 86, 87 (1979). [16] Z. Bern, J. J. M. Carrasco, and H. Johansson, “Perturbative quantum gravity as a double copy of gauge theory,” *Phys. Rev. Lett.* 105, 061602 (2010); H. Kawai, D. C. Lewellen, and S. H. H. Tye, *Nucl. Phys. B* 269, 1 (1986). [17] T. H. R. Skyrme, “A unified field theory of mesons and baryons,” *Nucl. Phys.* 31, 556 (1962). [18] T. Kaluza, *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* (1921) 966; O. Klein, *Z. Phys.* 37, 895 (1926). [23] V. Weisskopf and E. Wigner, “Berechnung der natürlichen Linienbreite auf Grund der Diracschen Lichttheorie,” *Z. Phys.* 63, 54 (1930). [24] W. H. Zurek, “Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical,” *Rev. Mod. Phys.* 75, 715 (2003).

補足: S. Coleman, “Quantum sine-Gordon equation as the massive Thirring model,” *Phys. Rev. D* 11, 2088 (1975) はボゾン化系譜の代表として [7] 経由で参照する。